

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Développement d'une application mobile de prédiction des maladies des plantes basée sur l'intelligence artificielle et un assistant virtuel

Par
IFRAJ OUNI

Réalisé au sein de Smart Soft Pro



Soutenu publiquement le 31 mai 2025 devant le jury composé de :

Président :	Prénom NOM, University Relations Leader, IBM
Rapporteur :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Examineur :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC
Encadrant professionnel :	Bechir BEN BRIKA, Gérant, Smart Soft Pro
Encadrant académique :	Prénom NOM, Enseignant, ISTIC

Année Universitaire : 2025-2026

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Développement d'une application mobile de prédiction des maladies des plantes basée sur l'intelligence artificielle et un assistant virtuel

Par
IFRAJ OUNI

Réalisé au sein de Smart Soft Pro



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Année :

Encadrant professionnel :

Le :

Signature :

Dédicaces

Je dédie ce travail :

À mes parents et à ma sœur,

Votre amour, votre patience et votre foi inébranlable en moi ont été le socle de ma persévérance. Ce projet est avant tout le fruit de vos sacrifices silencieux et de votre soutien indéfectible.

À mon club de cœur : le Club Africain,

Bien plus qu'une passion, une véritable école de vie. À travers ses couleurs, son histoire et ses valeurs, j'ai appris la résilience, la loyauté, l'esprit de combat et l'amour du défi.

Merci pour cette source constante d'inspiration et de fierté.

Au peuple du Club Africain, dans les tribunes du stade,

Vos chants, votre ferveur et votre fidélité inébranlable m'ont toujours inspiré. Dans chaque cri, chaque drapeau levé, j'ai puisé de la force, de la passion et un profond sentiment d'appartenance. Merci pour cette énergie unique qui transcende les terrains et les frontières.

À mes amies Aroua et Sirine,

Merci pour votre soutien, vos encouragements et les moments de partage tout au long de ce stage. Je n'oublierai jamais notre rencontre dans les gradins du stade, qui a marqué le début d'une belle amitié.

À mes amis,

Merci pour votre soutien, vos encouragements et les moments de partage tout au long de mon parcours universitaire. Votre amitié a été un moteur de motivation et une source constante de bonne humeur.

À mon club : le Club Maker Labs,

Bien plus qu'un club : un espace de passion, de partage et de dépassement de soi.

Ifraj OUNI

Remerciements

Avant de commencer la rédaction de notre rapport, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de notre projet de fin d'année.

Nous remercions aussi toute l'équipe du **Smart Soft Pro**, notamment **Olfa, Rania, Eya et Bilel**, pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'équipe et leur camaraderie, qui ont rendu cette immersion professionnelle encore plus enrichissante.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à notre encadrant professionnel, **Monsieur Bechir Ben Brika**, gérant de la startup, pour son accompagnement, ses conseils avisés et son soutien tout au long de notre stage.

Enfin, nous remercions l'**Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication** pour la qualité de la formation dispensée tout au long de notre parcours académique.

Ifraj Ouni

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Liste des abréviations	xi
Introduction Générale	1
1 Contexte Général	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Présentation de la société	2
1.2.2 Domaines d'activités	3
1.2.3 Produit Smart Soft Pro	3
1.2.4 Les trophées de la société	4
1.3 Présentation du projet	4
1.3.1 Étude de l'existant	4
1.3.2 Problématique	4
1.3.3 Solution proposée	4
1.4 Étude Préalable	5
1.4.1 Intelligence artificielle	5
1.4.2 L'apprentissage automatique	5
1.4.3 L'apprentissage profond	6
1.4.4 Nature du projet et positionnement	8
1.5 Conclusion	8
2 Spécification des besoins	9
2.1 Introduction	9
2.2 Identification des besoins fonctionnels	9
2.3 Identification des besoins non fonctionnels	9
2.4 Identification des acteurs	10
2.5 Diagramme de cas d'utilisation global	11
2.6 Backlog de produit	11
2.7 Environnement de travail	12
2.7.1 Méthodologie de conception	12
2.7.2 Environnement logiciel	13
2.8 Conclusion	16

3	Sprint 0	17
3.1	Introduction	17
3.2	Backlog de Sprint 0	17
3.3	Raffinement du Sprint 0	17
3.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »	18
3.3.2	Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	19
3.3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	20
3.3.4	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer profil »	20
3.4	Conception du sprint 0	22
3.4.1	Diagramme de classe global du sprint 0	22
3.4.2	Conception du cas d'utilisation «S'inscrire»	22
3.4.3	Conception du cas d'utilisation «S'authentifier»	23
3.4.4	Conception du cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs»	24
3.4.5	Conception du cas d'utilisation «Gérer profil»	25
3.5	Réalisation du sprint 0	26
3.5.1	Réalisation du cas « S'inscrire »	26
3.5.2	Réalisation du cas « S'authentifier »	27
3.5.3	Réalisation du cas "Gérer utilisateurs"	27
3.5.4	Réalisation du cas "Gérer Profil"	29
3.6	Conclusion	31
4	Sprint 1	32
4.1	Introduction	32
4.2	Backlog de Sprint 1	32
4.3	Raffinement du Sprint 1	32
4.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Champs »	33
4.3.2	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Cultures »	34
4.3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer maladies »	35
4.3.4	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter historique des maladies »	36
4.3.5	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter météo »	37
4.3.6	Raffinement du cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot »	38
4.3.7	Raffinement du cas d'utilisation « Parcourir les maladies »	39
4.4	Conception du sprint 1	40
4.4.1	Diagramme de classe global du sprint 1	40
4.4.2	Conception du cas d'utilisation «Gérer champs»	41
4.4.3	Conception du cas d'utilisation «Gérer cultures»	42
4.4.4	Conception du cas d'utilisation «Gérer maladies»	42
4.4.5	Conception du cas d'utilisation «Consulter historique maladies»	43
4.4.6	Conception du cas d'utilisation «Consulter météo»	44
4.4.7	Conception du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot»	45
4.5	Réalisation du sprint 1	45
4.5.1	Réalisation du cas «Gérer champs »(Utilisateur)	45
4.5.2	Réalisation du cas «Gérer champs» (Administrateur)	47
4.5.3	Réalisation du cas «Gérer cultures»	49
4.5.4	Réalisation du cas «Gérer maladies »	50
4.5.5	Réalisation du cas « Consulter historique des maladies »	52
4.6	Conclusion	56

5	Sprint 2	57
5.1	Introduction	57
5.2	Backlog de Sprint 2	57
5.3	Raffinement du Sprint 2	57
5.3.1	Raffinement du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies des plantes »	57
5.4	Conception du sprint 2	59
5.4.1	Conception du cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies»	59
5.5	Réalisation du sprint 2	60
5.5.1	Réalisation du cas « Lancer la détection des maladies »	60
5.6	Réalisation du modèle IA	63
5.6.1	Méthodologie	63
5.6.2	Compréhension du métier (Business Understanding)	64
5.6.3	Compréhension des données (Data Understanding)	66
5.6.4	Préparation des données (Data Preparation)	70
5.6.5	Modélisation (Modeling)	73
5.6.6	Évaluation (Evaluation)	78
5.6.7	Déploiement	85
5.7	Conclusion	88
	Conclusion Générale	89
	Nétographie	90

Table des figures

1.1	Logo de la société	2
1.2	Capteur intelligent	3
1.3	Plateforme web	3
1.4	Les principaux sous-domaines de l'IA	5
1.5	Le principe de l'apprentissage automatique	6
1.6	Comment fonctionne le processus de l'apprentissage automatique	6
1.7	Différence entre apprentissage profond et apprentissage automatique	7
1.8	Explication de l'architecture du modèle CNN	7
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	11
2.2	Méthodologie Agile : Scrum	13
3.1	Diagramme de cas d'utilisation « S'inscrire »	18
3.2	Diagramme de cas d'utilisation « S'authentifier »	19
3.3	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	20
3.4	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer profil »	21
3.5	Diagramme de classe global du sprint 0	22
3.6	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'inscrire»	23
3.7	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier»	24
3.8	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs»	25
3.9	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Profil»	26
3.10	Interface « S'inscrire »	27
3.11	Interface « S'authentifier »	27
3.12	Interface « Consulter utilisateur »	28
3.13	Interface « Ajouter utilisateur »	28
3.14	Interface « Modifier utilisateur »	29
3.15	Interface « Supprimer utilisateur »	29
3.16	Interface "Consulter Profil"	30
3.17	Interface "Modifier Profil"	30
3.18	Interface « Modifier mot de passe »	31
3.19	À gauche : interface "Supprimer Profil". À droite : interface avant confirmation de suppression.	31
4.1	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Champs »	33
4.2	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer cultures »	34
4.3	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer maladies »	35
4.4	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter historique des maladies »	36
4.5	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter météo »	37
4.6	Diagramme de cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot »	38

4.7	Diagramme de cas d'utilisation « Parcourir les maladies »	39
4.8	Diagramme de classe global du sprint 1	40
4.9	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer champs»	41
4.10	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer cultures»	42
4.11	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer maladies»	43
4.12	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter historique maladies»	44
4.13	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter météo»	44
4.14	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot»	45
4.15	L'utilisateur voit la liste de tous ses champs et peut cliquer sur chaque champ pour voir les détails.	45
4.16	À gauche : sélection des points pour définir un champ. À droite : ajout d'une culture après l'enregistrement du champ.	46
4.17	Interface "Modifier Champ"	46
4.18	Interface "Supprimer Champ"	47
4.19	Liste des champs pour un utilisateur sélectionné	47
4.20	Sélection des points pour définir un champ par l'administrateur	48
4.21	Interface "Modifier Champ" pour l'administrateur	48
4.22	Interface "Supprimer Champ" pour l'administrateur	49
4.23	Liste des cultures pour l'administrateur	49
4.24	Ajout d'une nouvelle culture par l'administrateur	50
4.25	Approuver ou refuser une nouvelle culture	50
4.26	Liste des maladies pour l'administrateur	51
4.27	Ajout d'une nouvelle maladie par l'administrateur	51
4.28	Interface "Modifier Maladie" pour l'administrateur	52
4.29	Interface "Supprimer Maladie" pour l'administrateur	52
4.30	À gauche : liste des maladies enregistrées dans l'historique. À droite : détails d'une maladie consultée (description, symptômes, culture et image).	53
4.31	Aperçu des maladies sur la page d'accueil : image, nom et date	53
4.32	Interface de suppression d'une maladie	54
4.33	Partage d'une maladie depuis l'historique	54
4.34	À gauche : affichage de la météo sur la page d'accueil. À droite : affichage de la météo dans la page d'un champ spécifique.	55
4.35	À gauche : question hors domaine agricole et réponse standard du chatbot. À droite : question liée à l'agriculture et réponse appropriée.	55
4.36	À gauche : liste des maladies affichée avec image, type et nom. À droite : détails d'une maladie sélectionnée (description, symptômes, image).	56
5.1	Diagramme de cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies des plantes»	58
5.2	Diagramme de classe relatif au cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies»	59
5.3	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Lancer la détection des ma- ladies»	60
5.4	Interface principale de détection des maladies	61
5.5	Popup d'alerte indiquant l'absence de détection	61
5.6	À gauche : interface avant la détection du modèle. À droite : page des détails de la maladie détectée.	62
5.7	Page de consultation du traitement de la maladie	62

5.8	Fenêtre de sauvegarde de la maladie détectée	63
5.9	Schéma des six phases de la méthodologie CRISP-DM	64
5.10	Structure des classes du dataset utilisé. Chaque dossier correspond à une maladie spécifique.	67
5.11	Exemple d'images d'une classe du dataset (maladie spécifique).	67
5.12	Structure des classes du dataset utilisé. Chaque dossier correspond à une maladie spécifique.	68
5.13	Histogramme Standardisation	68
5.14	Histogramme superposés des canaux RGB	69
5.15	Exemples d'images générées à partir d'une seule image originale grâce aux techniques d'augmentation	72
5.16	Architecture MobileNetV2	74
5.17	Résumé de l'architecture finale avec le détail des paramètres	76
5.18	Courbe de précision Phase 1 : convergence rapide vers 90% en 10 epochs .	79
5.19	Courbe de perte Phase 1 : réduction stable sans overfitting majeur	80
5.20	Courbe de précision Phase 2 : amélioration progressive jusqu'à 95%	80
5.21	Courbe de perte Phase 2 : réduction continue de l'erreur	80
5.22	Matrice de confusion complète	81
5.23	Flux de communication mobile-serveur	86
5.24	Flux de traitement détaillé avec code couleur selon type d'étape	87

Liste des tableaux

2.1	Description des acteurs	10
2.2	Backlog de produit	12
2.3	Outils de Développement	13
2.4	Outils de Base de Données	14
2.5	Bibliothèques Python utilisées pour le modèle IA	14
2.6	Outils de Test et Validation	15
2.7	API et Services Intégrés	15
2.8	Outils de conception et modélisation	16
2.9	Outils de collaboration	16
3.1	Backlog de Sprint 0	17
3.2	Description du cas d'utilisation « S'inscrire »	18
3.3	Description du cas d'utilisation « S'authentifier »	19
3.4	Description du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	20
3.5	Description du cas d'utilisation « Gérer profil »	21
4.1	Backlog de Sprint 1	32
4.2	Description du cas d'utilisation « Gérer champs »	34
4.3	Description du cas d'utilisation « Gérer cultures »	35
4.4	Description du cas d'utilisation « Gérer maladies »	36
4.5	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter historique des maladies » pour l'utilisateur	37
4.6	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter météo » pour l'utilisateur	38
4.7	Raffinement du cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot » pour l'utilisateur	39
4.8	Raffinement du cas d'utilisation « Parcourir les maladies »	40
5.1	Backlog de Sprint 2	57
5.2	Description du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies »	58
5.3	Résumé des phases de la méthodologie CRISP-DM	64
5.4	Impact économique des maladies des plantes	65
5.5	Comparatif simplifié entre les méthodes traditionnelles et la solution IA	65
5.6	Personne et besoins principaux	65
5.7	KPIs essentiels pour le modèle IA	65
5.8	Caractéristiques principales du dataset utilisé	66
5.9	Répartition simplifiée des classes par espèce (2 classes par culture)	66
5.10	Analyse du déséquilibre	67
5.11	Analyse des propriétés des images	68
5.12	Statistiques des canaux RGB (valeurs 0–255)	69

5.13	Contrôle qualité du dataset de feuilles de plantes	69
5.14	Pipeline de préparation des données	70
5.15	Impact de la suppression des doublons	70
5.16	Impact cumulé estimé de l’augmentation de données	72
5.17	Configuration des ensembles	73
5.18	Exemple de stratification	73
5.19	Avantages du Transfer Learning	74
5.20	Caractéristiques de MobileNetV2	74
5.21	Comparatif des architectures pré-entraînées	74
5.22	Structure complète du modèle	75
5.23	Paramètres de l’optimiseur Adam	76
5.24	Déroulement de l’entraînement	77
5.25	Paramètres globaux d’entraînement du modèle	77
5.26	Techniques pour éviter le sur-apprentissage	77
5.27	Récapitulatif des choix de modélisation	78
5.28	Performance globale sur l’ensemble de validation (11,077 images)	79
5.29	Top 5 des confusions les plus fréquentes	82
5.30	Top 5 des classes les mieux prédites	82
5.31	Classes avec performance modérée	82
5.32	Répartition des classes par niveau de performance	83
5.33	Statistiques descriptives sur les 38 classes	83
5.34	Analyse cas parfait	84
5.35	Analyse cas difficile	84
5.36	Comparaison avec travaux existants (PlantVillage dataset)	84
5.37	Limitations et solutions proposées	85
5.38	Comparaison simplifiée de Flask avec d’autres frameworks pour API Mobile- IA	86
5.39	Paramètres de connexion API	86
5.40	Gestion des réponses API	87
5.41	Temps d’exécution du système	87
5.42	Limitations et améliorations prévues	88

Liste des abréviations

IA : Intelligence artificielle

CNN : Convolutional Neural Network

ML : Machine Learning

DL : Deep Learning

LLM : Large Language Model

CRISP DM : The Cross-Industry Standard Process for Data mining

TL : Transfer Learning

IOT : I

nternet Of Things

Introduction Générale

Dans un contexte agricole moderne, la détection et la gestion efficaces des maladies des plantes sont cruciales pour assurer la productivité et la durabilité des exploitations. Les agriculteurs sont confrontés à des pertes importantes liées aux maladies, ce qui rend nécessaire la mise en place de solutions rapides et fiables pour identifier et traiter les cultures affectées.

Notre projet consiste à développer une application mobile dédiée à la détection des maladies des plantes. L'objectif principal de cette application est de centraliser et d'optimiser l'identification des maladies. Cela inclut l'analyse automatique des images de cultures, la fourniture de recommandations adaptées, ainsi que le suivi de l'historique des interventions pour chaque plante. L'application comporte également un panel administrateur permettant de gérer les utilisateurs et les données.

En tant que stagiaire au sein de Smart Soft Pro, notre mission était de concevoir et de mettre en œuvre une solution technologique moderne et robuste. Cette application vise à améliorer la santé des cultures et à accompagner les agriculteurs dans l'optimisation de leurs pratiques tout en réduisant les pertes agricoles.

Afin de modéliser notre projet, nous avons suivi la méthodologie de conception itérative et incrémentale, la méthode SCRUM.

Ainsi, ce rapport est structuré en plusieurs chapitres qui détaillent notre projet :

Le premier chapitre présente le contexte global du projet, les enjeux agricoles, ainsi que la problématique identifiée et la solution envisagée.

Le deuxième chapitre se concentre sur les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, incluant un diagramme des cas d'utilisation et le backlog produit.

Les chapitres 3 et 4 décrivent respectivement les sprints 0 et 1 dans le cadre de la méthodologie SCRUM, avec le raffinement, la conception et la réalisation des fonctionnalités clés de l'application mobile.

Le chapitre 5 est consacré au sprint 2, portant sur la réalisation du modèle d'intelligence artificielle pour la détection des maladies. La méthodologie CRISP-DM a été utilisée pour structurer le processus de conception, d'apprentissage et de validation du modèle, garantissant ainsi une solution précise et efficace.

Enfin, une conclusion générale récapitulera les résultats obtenus et proposera des perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Contexte Général

1.1 Introduction

Ce premier chapitre vise à présenter notre projet dans son contexte général. Nous commençons par la présentation de l'organisme d'accueil ainsi que de ses missions, en incluant également ses partenaires stratégiques.

Ensuite, nous abordons l'étude de l'existant en mettant en lumière la problématique agricole, la solution proposée et les objectifs visés.

Enfin, nous fournissons des définitions et notions essentielles liées à l'intelligence artificielle appliquée à la détection des maladies des plantes.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Tout au long de cette section, nous présentons la société qui nous a accueilli pour la réalisation de notre projet de fin d'année.

1.2.1 Présentation de la société

Fondée en 2018 par M. Bechir Ben Brika, Smart Soft PRO est une société d'ingénierie spécialisée dans le développement de solutions technologiques sur mesure. Animée par un esprit d'innovation et une volonté constante de créativité, l'entreprise conçoit des solutions simples d'utilisation, flexibles, fiables et performantes.



FIGURE 1.1 – Logo de la société

1.2.2 Domaines d'activités

Smart Soft PRO a développé une solution innovante nommée Smart Farm, destinée à améliorer les pratiques agricoles et la gestion de l'irrigation. Cette solution repose sur l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle pour permettre un suivi intelligent des cultures, une optimisation de l'utilisation des ressources en eau et une amélioration des rendements agricoles .

1.2.3 Produit Smart Soft Pro

- **Capteur intelligent** : dispositif IoT capable de mesurer en temps réel l'humidité du sol, la température, et d'autres paramètres environnementaux essentiels pour optimiser l'irrigation et la santé des cultures. En plus de ses activités en Tunisie, Smart Soft PRO commercialise ses capteurs et solutions technologiques à l'international, notamment dans des pays comme le Sénégal. Cette expansion permet à l'entreprise de diffuser ses innovations agricoles à plus grande échelle et de répondre aux besoins des agriculteurs dans différentes régions, contribuant ainsi à l'amélioration de l'agriculture et de l'irrigation à l'étranger. [1]



FIGURE 1.2 – Capteur intelligent

- **Plateforme web** : interface en ligne intuitive permettant aux agriculteurs de visualiser les données collectées par les capteurs, de recevoir des recommandations personnalisées et de contrôler à distance les systèmes d'irrigation.

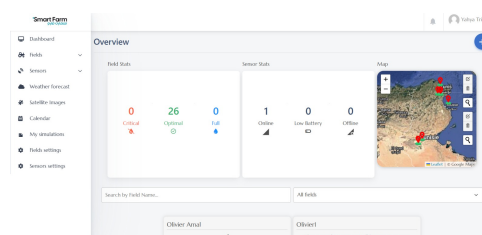


FIGURE 1.3 – Plateforme web

1.2.4 Les trophées de la société

Smart Soft Pro a rapidement su se démarquer de ses concurrents depuis son lancement, en remportant plusieurs distinctions et reconnaissances prestigieuses, telles que :

- Prix Green TIC 2022 – 2^{ème} prix (Tunisie / partenariat Allemagne)
- Programme Kunfanya 2024 – 2^{ème} place

De plus, Smart Soft Pro a établi des conventions et partenariats avec plusieurs pays à l'étranger, renforçant ainsi sa présence internationale et favorisant la collaboration dans le domaine agricole. La représentation et la coopération avec d'autres pays permettent à Smart Farm de consolider son expertise et d'élargir son réseau de solutions innovantes pour l'agriculture.

1.3 Présentation du projet

Nous dédions ce volet afin de mettre notre projet de fin d'année dans son cadre général et pour détailler la problématique abordée.

1.3.1 Étude de l'existant

L'agriculture a récemment bénéficié des avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle et le traitement d'images, permettant d'améliorer la qualité des cultures et de réduire les pertes liées aux maladies.

Des systèmes de détection des maladies à partir de photos existent déjà, mais ils restent souvent complexes à utiliser ou peu précis pour certaines cultures.

Pour répondre à ces besoins, Smart Soft PRO développe des outils accessibles et efficaces. Nous avons donc conçu une application mobile intelligente capable d'identifier les maladies des plantes à partir d'images, avec un module chatbot pour guider l'utilisateur et fournir des conseils pratiques de gestion des cultures.

1.3.2 Problématique

Les agriculteurs rencontrent des difficultés pour détecter rapidement et précisément les maladies de leurs cultures, ce qui peut entraîner des diagnostics erronés, des retards d'intervention et des pertes de rendement importantes. L'absence d'un outil centralisé pour analyser l'état sanitaire des plantes et de recommandations personnalisées complique la planification des traitements et limite l'efficacité de la gestion phytosanitaire.

Il est donc nécessaire de développer une solution capable d'identifier automatiquement les maladies à partir d'images, d'accompagner les agriculteurs dans leurs décisions, de proposer des recommandations adaptées à chaque culture et d'améliorer la productivité tout en réduisant les pertes agricoles.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à la problématique identifiée, nous proposons le développement d'une application mobile intelligente capable de détecter automatiquement les maladies des plantes à partir de simples photographies des cultures. Cette solution repose sur un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur un large ensemble de données d'images de plantes

malades et saines, permettant une identification précise et rapide des maladies. L'application fournit également des informations détaillées sur chaque maladie détectée et propose des recommandations adaptées pour le traitement ou la prévention. En intégrant un module conversationnel, sous forme d'assistant virtuel, l'application guide l'utilisateur pas à pas, facilite l'interprétation des résultats et améliore la prise de décision agricole. Cette approche vise à rendre la détection des maladies accessible à tous les agriculteurs, à réduire les pertes de production et à optimiser la gestion phytosanitaire de manière efficace et pratique.

1.4 Étude Préalable

1.4.1 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) est une branche de l'informatique qui vise à doter les machines de capacités proches de celles des humains, comme apprendre, raisonner ou percevoir. Elle englobe diverses techniques allant de la reconnaissance d'images à la planification complexe, et reste un domaine en constante évolution sans définition unique universellement acceptée.

Les principaux sous-domaines de l'intelligence artificielle :

L'IA exploite de vastes volumes de données en les combinant avec des algorithmes intelligents et un traitement rapide et itératif. La figure 1.2.1 présente les principaux sous-domaines de l'IA.

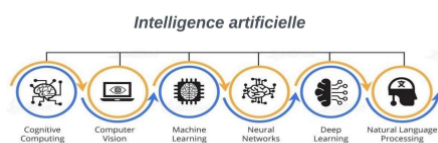


FIGURE 1.4 – Les principaux sous-domaines de l'IA

L'IA ne vise pas à remplacer l'humain, mais à renforcer ses capacités d'analyse et de décision. Elle constitue ainsi un atout précieux pour améliorer la performance et la valeur des entreprises.

1.4.2 L'apprentissage automatique

Le Machine Learning (ML), ou apprentissage automatique, est un domaine majeur de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes informatiques de s'améliorer automatiquement grâce à l'expérience. Plutôt que de suivre des instructions programmées étape par étape, un programme de ML analyse des données, détecte des motifs et adapte son comportement pour accomplir des tâches spécifiques. Cette capacité à apprendre à partir de l'information permet aux machines de réaliser des prédictions, de résoudre des problèmes complexes et de prendre des décisions de manière autonome, tout en s'ajustant continuellement à de nouvelles situations ou à des données inédites.

— Principales tâches de l'apprentissage automatique

- **Classification** : prédire une catégorie ou une classe pour chaque donnée.
- **Régression** : prédire une valeur continue.

- **Regroupement (Clustering) :** organiser des données non étiquetées en groupes présentant des similitudes.

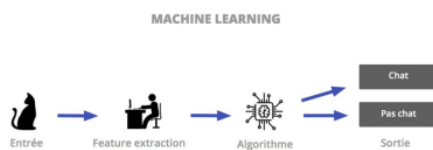


FIGURE 1.5 – Le principe de l'apprentissage automatique

— Fonctionnement de l'apprentissage automatique

L'apprentissage automatique utilise différents modèles (supervisé, non supervisé, semi-supervisé, par renforcement) et techniques algorithmiques, seuls ou combinés, pour analyser les données et optimiser la précision des prédictions, même pour des données complexes et imprévisibles.

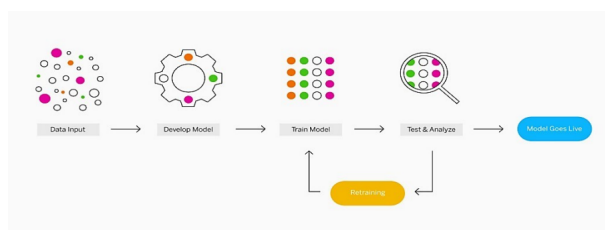


FIGURE 1.6 – Comment fonctionne le processus de l'apprentissage automatique

— Les méthodes d'apprentissage automatique les plus populaires :

L'apprentissage supervisé, qui utilise des données étiquetées pour prédire de nouvelles sorties (réseaux de neurones, arbres de décision, SVM, régression), et l'apprentissage non supervisé, qui analyse des données non étiquetées pour découvrir des motifs cachés (clustering, réduction de dimensionnalité, règles d'association). Le ML est utilisé dans de nombreux domaines pour analyser les données et prendre des décisions basées sur des preuves concrètes.

1.4.3 L'apprentissage profond

L'apprentissage profond connu sous le nom de deep Learning (DL), est une branche de l'apprentissage automatique qui utilise des hiérarchies de concepts pour analyser les données. Il construit des représentations de plus en plus abstraites à partir de données simples, permettant une compréhension complexe et approfondie des informations.

— Fonctionnement de l'apprentissage profond :

L'apprentissage profond utilise des réseaux de neurones artificiels interconnectés, inspirés du cerveau humain, pour analyser les données, mémoriser des informations et résoudre les problèmes de manière optimale.

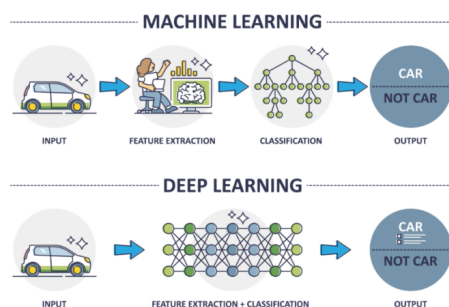


FIGURE 1.7 – Différence entre apprentissage profond et apprentissage automatique

— **Les modèles de Deep Learning les plus fréquemment utilisés :**

Ce qui a été mentionné ci-dessus décrit le concept le plus basique d'un réseau neuronal profond dans des termes simplifiés.

Cependant, les algorithmes d'apprentissage profond sont extrêmement complexes., et il existe une variété de types de réseaux neuronaux adaptés à des problèmes ou des ensembles de données spécifiques.

- Perceptrons multicouches (MLP).
- Réseaux de neurones convolutifs (CNN)
- Réseaux de neurones récurrents (RNN)

- **MLP :** Perceptrons multicouches (MLP) Ce sont des réseaux de neurones simples composés de plusieurs couches entièrement connectées, capables de modéliser des relations non linéaires entre les données d'entrée et de sortie.
- **RNN :** Les réseaux de neurones récurrents (RNN) traitent des données séquentielles, comme du texte ou des séries temporelles. Ils conservent une mémoire des états précédents pour modéliser les dépendances dans les séquences et effectuer des prédictions.

— **CNN :**

Un réseau de neurones convolutif (CNN) est un type de réseau spécialisé dans le traitement d'images et la reconnaissance d'objets. Il extrait automatiquement des caractéristiques importantes grâce à des opérations de convolution, offrant d'excellents résultats en vision par ordinateur.

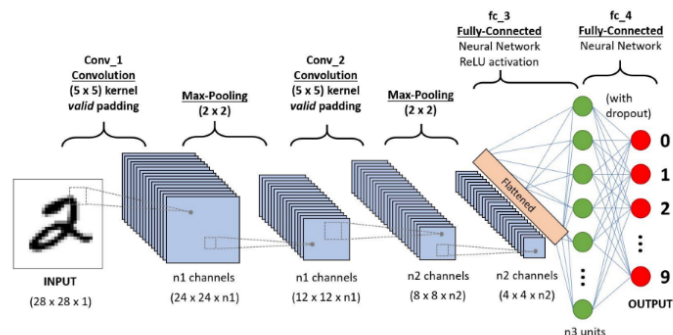


FIGURE 1.8 – Explication de l'architecture du modèle CNN

1.4.4 Nature du projet et positionnement

Notre projet concerne la classification supervisée d'images pour détecter automatiquement les maladies des plantes. Nous utilisons un réseau de neurones convolutif (CNN) pré-entraîné, MobileNetV2, entraîné sur un dataset annoté où chaque image correspond à une maladie ou à une feuille saine.

Le choix du Deep Learning se justifie par :

- Complexité visuelle élevée des images, difficile à traiter avec le Machine Learning classique.
- Extraction automatique des caractéristiques par les CNN, sans prétraitement manuel.
- Transfert d'apprentissage via MobileNetV2, réduisant le besoin en données et en temps d'entraînement.
- Meilleure précision pour la classification d'images complexes.

Ainsi, notre projet relève du Deep Learning appliqué à la vision par ordinateur.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général de notre projet, en mettant en avant la société Smart Soft Pro, ses activités et ses innovations agricoles.

Nous avons décrit la problématique de la détection des maladies des plantes et proposé une solution innovante : une application mobile intelligente.

Cette application vise à faciliter l'identification des maladies, à guider les agriculteurs dans leurs décisions et à optimiser la gestion des cultures.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les attentes des utilisateurs pour notre projet.

Nous analyserons ces attentes à travers les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que les interactions avec des systèmes externes.

Nous présenterons ensuite le diagramme global des cas d'utilisation et le backlog produit.

2.2 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels précisent les actions et les fonctionnalités que notre système doit accomplir pour satisfaire les attentes de l'utilisateur. Notre système devra ainsi fournir les fonctionnalités suivantes :

Notre application mobile permet de :

- S'inscrire.
- S'authentifier.
- Gérer profil.
- Consulter météo.
- Gérer utilisateurs.
- Communiquer avec le chatbot.
- Lancer la détection des maladies des plantes.
- Gérer champs.
- Gérer cultures.
- Parcourir les maladies.
- Consulter l'historique des maladies.

2.3 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les exigences et contraintes qui ne concernent pas directement les fonctionnalités du système, mais qui sont essentielles pour assurer son bon fonctionnement et sa réussite.

De ce fait, notre projet doit respecter les règles suivantes :

- **Performance** : L'application doit garantir un temps de réponse optimal même sous une charge utilisateur élevée.
- **Sécurité** : Des mesures de protection, telles que le chiffrement des données et des contrôles d'accès stricts, doivent être intégrées pour prévenir les menaces et garantir la confidentialité des informations.
- **Facilité d'utilisation** : L'interface doit être intuitive et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de naviguer et d'interagir sans difficulté.
- **Maintenabilité** : Le code doit être modulaire et facile à maintenir pour permettre des évolutions futures (possibilité d'ajout d'autres outils de sécurité).
- **Portabilité** : L'application doit être facilement déployable sur différents environnements informatiques, tout en conservant son bon fonctionnement.
- **Extensibilité** : L'application doit être conçue de manière flexible pour permettre l'ajout de fonctionnalités futures.

2.4 Identification des acteurs

Un acteur, dans le développement logiciel, est une entité (utilisateur ou système) qui interagit avec l'application pour accomplir une tâche spécifique.

Identifier les acteurs est crucial pour comprendre les utilisateurs et leurs interactions avec le système, ce qui aide à définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ainsi, nous nous assurons que l'application répond aux besoins réels des utilisateurs.

Notre application comprend trois acteurs clés qui interagissent directement avec le système :

TABLE 2.1 – Description des acteurs

Acteur	Rôle	Tâches
L'administrateur	Le superviseur, ayant tous les droits pour gérer la plateforme et garantir son bon fonctionnement.	● S'inscrire ● S'authentifier ● Gérer utilisateurs ● Gérer champs ● Gérer cultures
L'utilisateur	Le responsable de la supervision et de la validation des audits de sécurité.	● S'inscrire ● S'authentifier ● Gérer profil ● Consulter météo ● Communiquer avec le chatbot ● Lancer la détection des maladies des plantes ● Gérer champs ● Parcourir les maladies ● Consulter l'historique des maladies

2.5 Diagramme de cas d'utilisation global

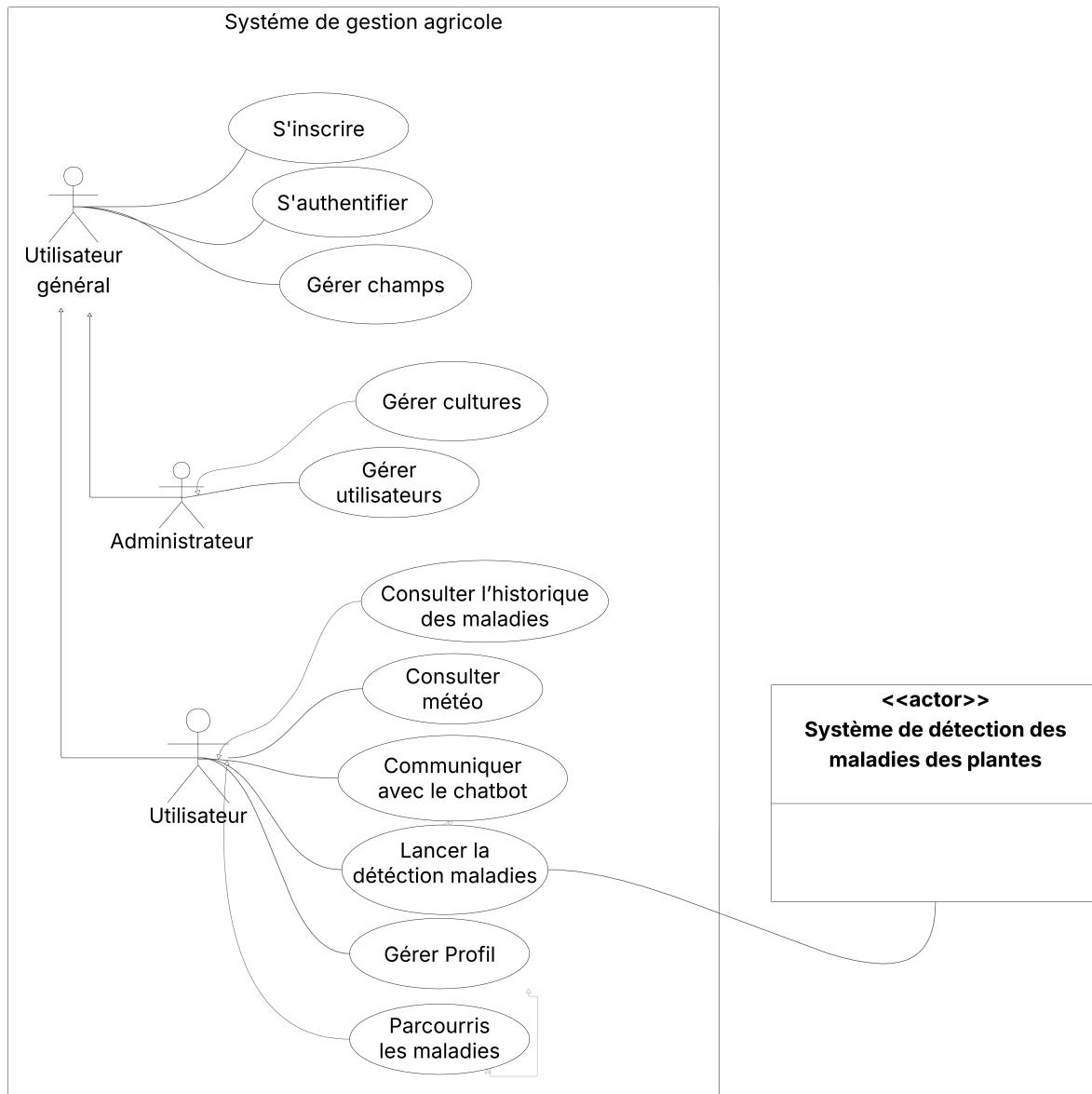


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.6 Backlog de produit

D'après le guide scrum, le Backlog Produit est une liste ordonnée et émergente des éléments nécessaires à l'amélioration du produit. Il constitue l'unique source de travail de l'équipe Scrum.

Après avoir déterminé les exigences fonctionnelles de notre système, nous présentons par la suite notre backlog produit.

TABLE 2.2 – Backlog de produit

Élément de Backlog	Priorité	Estimation	Sprint
En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier.	1	Élevée	0
En tant qu'administrateur, je peux m'inscrire.	1	Élevée	0
En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier.	1	Élevée	0
En tant qu'utilisateur, je peux m'inscrire.	1	Élevée	0
En tant qu'utilisateur, je peux gérer mon profil.	1	Élevée	0
En tant qu'administrateur, je peux gérer les utilisateurs.	1	Élevée	0
En tant qu'administrateur, je peux gérer les champs.	2	Moyenne	1
En tant qu'administrateur, je peux gérer les cultures.	2	Moyenne	1
En tant qu'administrateur, je peux gérer les maladies.	3	Faible	1
En tant qu'utilisateur, je peux consulter météo.	3	Faible	1
En tant qu'utilisateur, je peux communiquer avec le chatbot.	2	Moyenne	1
En tant qu'utilisateur, je peux lancer la détection des maladies des plantes.	1	Élevée	2
En tant qu'utilisateur, je peux gérer mes champs.	2	Moyenne	1
En tant qu'utilisateur, je peux parcourir les maladies.	3	Faible	1
En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'historique des maladies.	1	Élevée	1

2.7 Environnement de travail

Avant de réaliser le projet, il est important de présenter l'environnement de travail, incluant la méthodologie de conception et les outils utilisés. Ces choix ont contribué à une organisation efficace, une collaboration fluide et une exécution structurée du développement.

2.7.1 Méthodologie de conception

Nous avons choisi la méthode agile Scrum pour son efficacité, sa flexibilité et sa capacité à assurer la qualité du développement. Scrum repose sur trois piliers : transparence, inspection et adaptation, favorisant un travail itératif basé sur l'observation et l'expérience. Cette approche permet d'ajuster le projet en continu selon les besoins et d'améliorer à la fois le produit et la manière de travailler. [2].

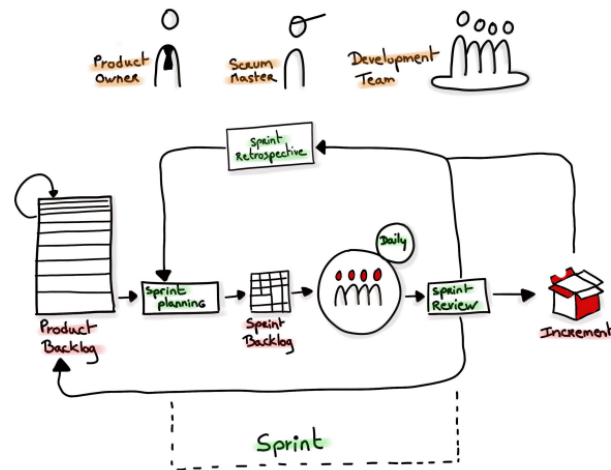


FIGURE 2.2 – Méthodologie Agile : Scrum

2.7.2 Environnement logiciel

Divers outils ont été employés dans ce projet pour assurer une exécution efficace et méthodique des tâches.

Ces outils répondent à différents besoins, allant du développement à la collaboration, ainsi qu'aux tests et à la modélisation.

Chacun a été sélectionné en fonction d'exigences précises.

Outils de Développement

Le tableau suivant présente les principaux outils utilisés pour le développement de notre application :

TABLE 2.3 – Outils de Développement

	Visual Studio Code : Visual Studio Code est un éditeur de code léger et puissant qui fonctionne sur tous les systèmes et prend en charge plusieurs langages comme JavaScript, Python ou Java. [3]
	Flutter : Flutter est un outil open-source de Google qui permet de créer des applications pour mobile, web et bureau à partir d'un seul code. [4]
	Python : Python est un langage de programmation simple, puissant et orienté objet, disponible gratuitement sur toutes les plateformes. [5]

Outils de Base de Données

Le tableau suivant présente le choix de l'outil de la base de données pour notre projet :

TABLE 2.4 – Outils de Base de Données

	Firestore : Firestore est une plateforme qui aide à créer et gérer des applications mobiles et web, avec des outils pour l'hébergement, les notifications, les publicités et le suivi des erreurs. [6]
---	--

Bibliothèques Python utilisées

Le tableau suivant présente les principales bibliothèques Python utilisées pour le développement et le déploiement du modèle IA :

TABLE 2.5 – Bibliothèques Python utilisées pour le modèle IA

	NumPy : Manipulation efficace des matrices et tableaux de données numériques, calculs scientifiques et opérations sur les données d'entrée du modèle IA. [7]
	TensorFlow : Framework d'apprentissage automatique open-source utilisé pour entraîner et déployer des modèles de machine learning et deep learning. [8]
	Keras : API haut-niveau intégrée à TensorFlow pour créer et entraîner facilement des modèles de deep learning, incluant l'utilisation de couches (Dense, Dropout, GlobalAveragePooling2D, Input), callbacks (EarlyStopping, ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau) et modèles pré-entraînés comme MobileNetV2. [9]
	Flask : est un microframework WSGI léger pour les applications web Python. Il est conçu pour rendre le démarrage rapide et facile, avec la possibilité de s'adapter à des applications complexes. [10]

Outils de Test et Validation

Pour tester le fonctionnement de notre système, nous avons utilisé :

TABLE 2.6 – Outils de Test et Validation

	Postman : est une plateforme API pour la création et l'utilisation d'APIs. Postman simplifie chaque étape du cycle de vie des APIs et facilite la collaboration, vous permettant ainsi de créer de meilleures APIs plus rapidement. [11]
---	--

API et Services Intégrés

Le tableau suivant présente les principales API et services externes intégrés dans notre application :

TABLE 2.7 – API et Services Intégrés

	Cloudinary : est un service en ligne qui permet le stockage, la gestion et la transformation d'images et de vidéos. Il simplifie le téléchargement, l'optimisation et la diffusion des médias dans une application. [12]
	Postimg : est une plateforme d'hébergement d'images gratuite qui permet de stocker et partager facilement des images via des liens directs. [13]
	Groq : est une API basée sur l'intelligence artificielle permettant d'exécuter rapidement des modèles de langage (LLM) pour générer ou traiter du texte de manière performante. [14]
	OpenWeatherMap : est une API qui fournit des données météorologiques en temps réel et des prévisions (température, humidité, vent, etc.) pour différentes localisations. [15]

Outils de conception et modélisation

Puisque la conception et la modélisation sont des étapes importantes pour visualiser et planifier l'architecture du projet, nous avons utilisé l'outil suivant pour cette phase :

TABLE 2.8 – Outils de conception et modélisation

	LucidChart : Outil de schématisation en ligne utilisé pour créer des diagrammes et des schémas pour la documentation et la planification du projet. [21]
---	---

Outils de collaboration

Afin d'améliorer la communication, de travailler ensemble en temps réel, de partager des fichiers et de discuter des tâches, nous avons opté pour les outils de collaboration suivants :

TABLE 2.9 – Outils de collaboration

	Git : système de contrôle de version qui suit les modifications des fichiers, pratique pour travailler à plusieurs. [16]
	GitHub : plateforme cloud pour partager du code, collaborer et réviser des projets. [17]
	Google Colab : service gratuit pour écrire et exécuter du code Python directement dans un navigateur. [19]
	Overleaf : éditeur LaTeX en ligne facilitant la collaboration sans installation. Il propose un éditeur visuel, des modèles prédéfinis et un suivi des modifications, idéal pour travailler à plusieurs sur des documents scientifiques. [20]

2.8 Conclusion

Ce chapitre a défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, les rôles des utilisateurs et les outils nécessaires pour le développement.

Ces éléments guideront le projet pour répondre efficacement aux attentes des utilisateurs.

Chapitre 3

Sprint 0

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail les cas d'utilisation du backlog de produit du Sprint 0. Ces derniers représentent les fonctionnalités de base de notre application.

Ce sprint se concentre sur l'authentification et les tâches de l'Administrateur, qui est responsable de la gestion des aspects fondamentaux de la plateforme, notamment la gestion des utilisateurs et des profils.

3.2 Backlog de Sprint 0

TABLE 3.1 – Backlog de Sprint 0

Élément de Backlog	Priorité	Estimation
En tant qu'administrateur, je peux m'authentifier.	1	Élevée
En tant qu'administrateur, je peux m'inscrire.	1	Élevée
En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier.	1	Élevée
En tant qu'utilisateur, je peux m'inscrire.	1	Élevée
En tant qu'utilisateur, je peux gérer mon profil.	1	Élevée
En tant qu'administrateur, je peux gérer les utilisateurs.	1	Élevée

3.3 Raffinement du Sprint 0

Ce sprint contient les fonctionnalités fondamentales de notre système :

- S'inscrire.
- S'authentifier.

- Gérer utilisateurs.
- Gérer profil.

3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

L'inscription permet à tout nouvel utilisateur, qu'il soit administrateur ou client, de créer un compte sur la plateforme.

Elle se fait à travers un formulaire contenant l'adresse e-mail, le nom complet et le mot de passe.

Après la création du compte, un e-mail de confirmation est envoyé à l'utilisateur.

L'accès à la page d'accueil n'est possible qu'après validation de ce lien de confirmation. Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « S'inscrire » :

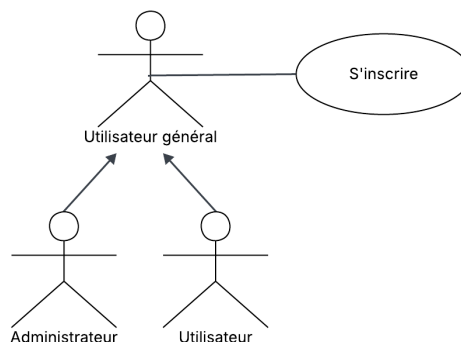


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation « S'inscrire »

TABLE 3.2 – Description du cas d'utilisation « S'inscrire »

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	Utilisateur (Administrateur ou Client)
Précondition	Système en marche et utilisateur sans compte.
Postcondition	Compte créé, e-mail confirmé, accès à la page d'accueil.
Scénario principal	– Le système affiche le formulaire d'inscription. – L'utilisateur saisit nom, e-mail, mot de passe puis valide. – Le système vérifie les données et enregistre le compte (statut « non confirmé »). – Un e-mail de confirmation est envoyé. – L'utilisateur clique sur le lien reçu. – Le système valide le compte et redirige vers la page d'accueil.
Scénarios d'exception	– E-mail déjà utilisé. – Données invalides ou incomplètes. – Lien expiré ou non validé dans le délai imparti.

3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

L'authentification permet à tout utilisateur déjà inscrit, qu'il soit administrateur ou client, d'accéder à son compte sur la plateforme.

Elle se fait à travers un formulaire contenant l'adresse e-mail et le mot de passe.

Cette étape est indispensable pour accéder aux fonctionnalités spécifiques du système.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « S'authentifier » :

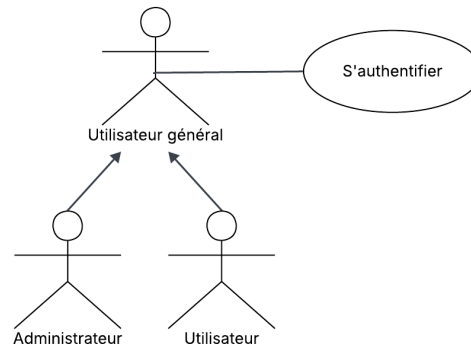


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation « S'authentifier »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier » :

TABLE 3.3 – Description du cas d'utilisation «S'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Utilisateur général (Administrateur ou Client)
Précondition	L'utilisateur possède déjà un compte valide (inscription préalable).
Postcondition	L'utilisateur est connecté et a accès à son espace personnel selon ses privilèges.
Description du scénario principal	— Le système affiche l'interface de connexion. — L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. — L'utilisateur clique sur le bouton « Se connecter ». — Le système vérifie la correspondance des informations saisies avec celles enregistrées dans la base de données. — Le système ouvre une session et redirige l'utilisateur vers la page d'accueil appropriée.
Scénario d'exception	— Le système affiche un message d'erreur si l'adresse e-mail ou le mot de passe est incorrect. — Le système affiche un message d'erreur si les champs sont vides ou contiennent des données invalides. — En cas de plusieurs échecs consécutifs, le système peut proposer une récupération de mot de passe.

3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

La gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de gérer les comptes présents sur la plateforme.

Cette fonctionnalité inclut l'ajout de nouveaux utilisateurs, la modification des profils existants, la suppression de comptes et la consultation de la liste des utilisateurs.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer utilisateurs » :

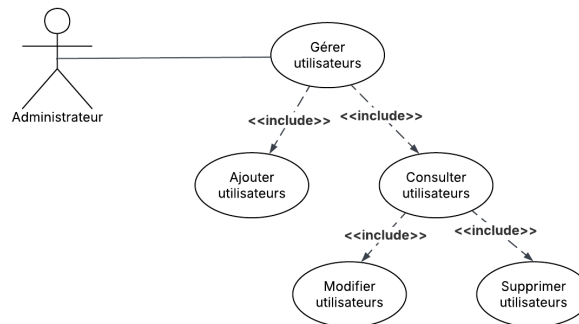


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs » :

TABLE 3.4 – Description du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

Cas d'utilisation	Gérer utilisateurs
Acteurs	Administrateur
Précondition	– L'administrateur est authentifié et connecté. – La base de données des utilisateurs est accessible.
Postcondition	– Les informations des utilisateurs sont mises à jour selon les actions.
Scénario principal	– Le système affiche l'interface de gestion. – L'administrateur choisit : ajouter, modifier, supprimer ou consulter. – Ajout : saisie et validation des informations. – Modification : sélection, mise à jour et enregistrement. – Suppression : sélection et confirmation. – Consultation : affichage de la liste des utilisateurs avec leurs champs, cultures et historique des maladies. – Mise à jour de la base et confirmation.
Scénario d'exception	– Échec d'ajout ou de modification si données invalides. – Impossible de supprimer un utilisateur protégé. – Problème de connexion à la base.

3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer profil »

La gestion du profil permet à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles et de gérer son compte.

Cette fonctionnalité inclut la modification des informations (nom, email, numéro de téléphone), l'ajout ou la mise à jour d'une photo de profil, ainsi que la suppression définitive du compte.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer profil » :

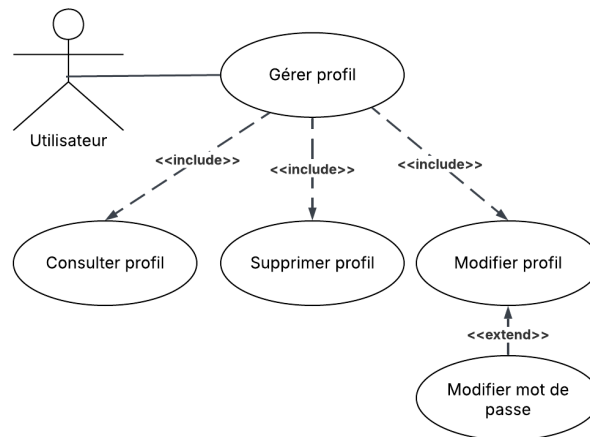


FIGURE 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer profil »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer profil » :

TABLE 3.5 – Description du cas d'utilisation « Gérer profil »

Cas d'utilisation	Gérer profil
Acteurs	Utilisateur
Précondition	– L'utilisateur est authentifié et connecté. – La base de données des utilisateurs est accessible.
Postcondition	– Les informations personnelles sont mises à jour. – Le compte peut être supprimé si confirmé.
Scénario principal	– Affichage de l'interface de gestion du profil. – Choix : modifier infos, photo, ou supprimer compte. – Modification : saisie et validation (nom, email, téléphone). – Modification : Mot de passe – Ajout/modification photo : sélection et enregistrement. – Suppression : confirmation puis suppression définitive. – Mise à jour de la base et confirmation.
Scénario d'exception	– Données invalides (téléphone/email incorrect). – Photo non conforme (format/taille). – Suppression annulée si pas confirmée. – Problème de connexion à la base.

3.4 Conception du sprint 0

La conception joue un rôle essentiel dans la compréhension et le développement d'un système pour le rendre plus fiable et conforme aux besoins de l'utilisateur.

Avant de passer à la réalisation, nous allons donc spécifier précisément notre système.

3.4.1 Diagramme de classe global du sprint 0

Ceci est le diagramme de classe global du sprint 0 :

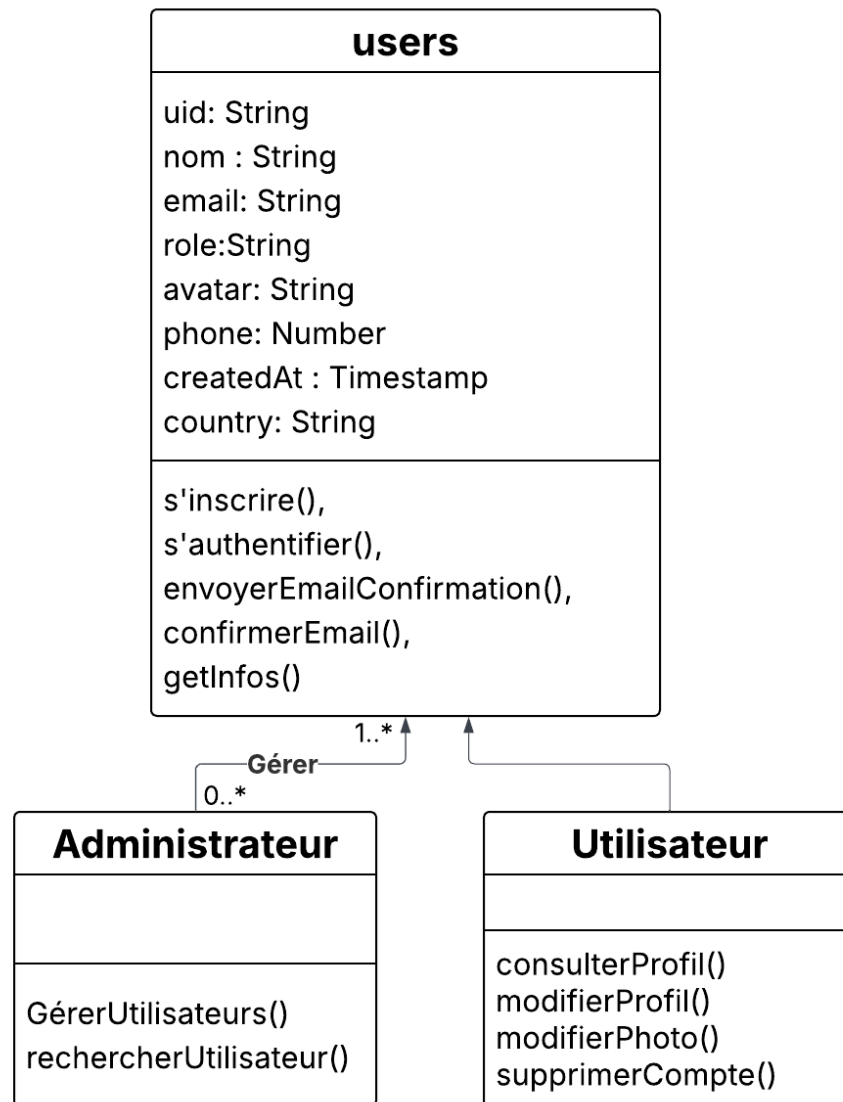


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe global du sprint 0

3.4.2 Conception du cas d'utilisation «S’inscrire»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «S’inscrire» :

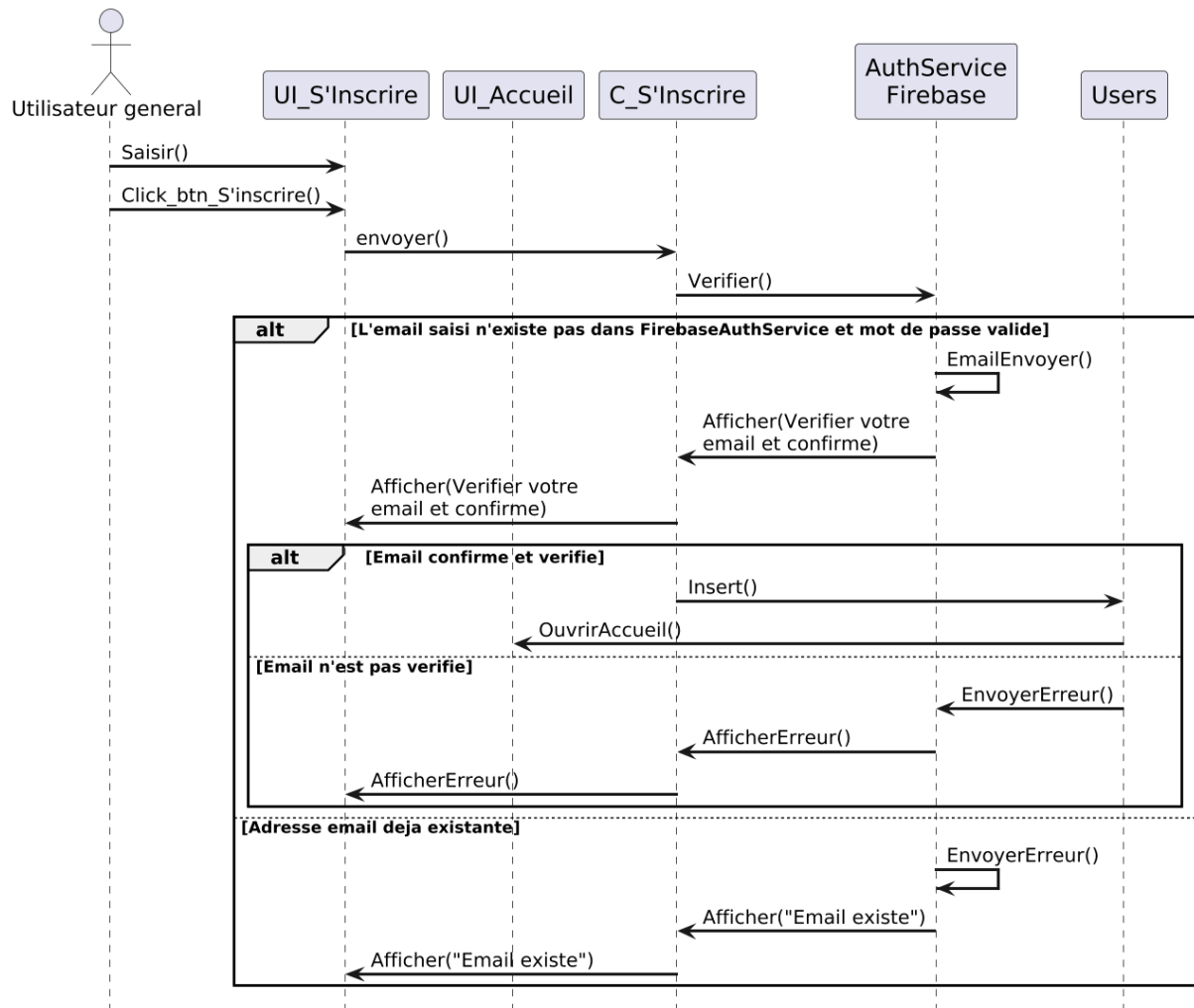


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'inscrire»

3.4.3 Conception du cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier» :

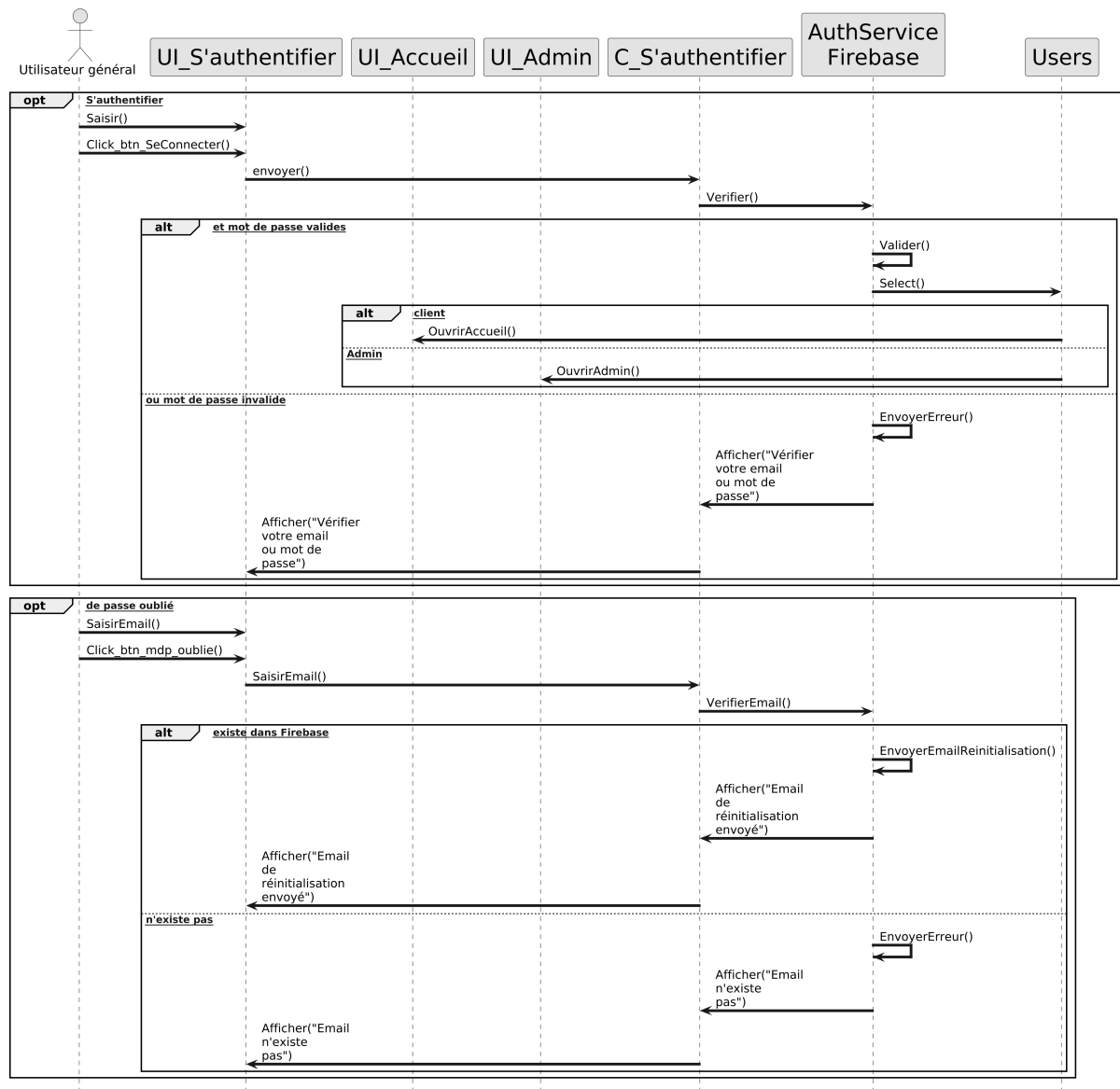


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier»

3.4.4 Conception du cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs» :

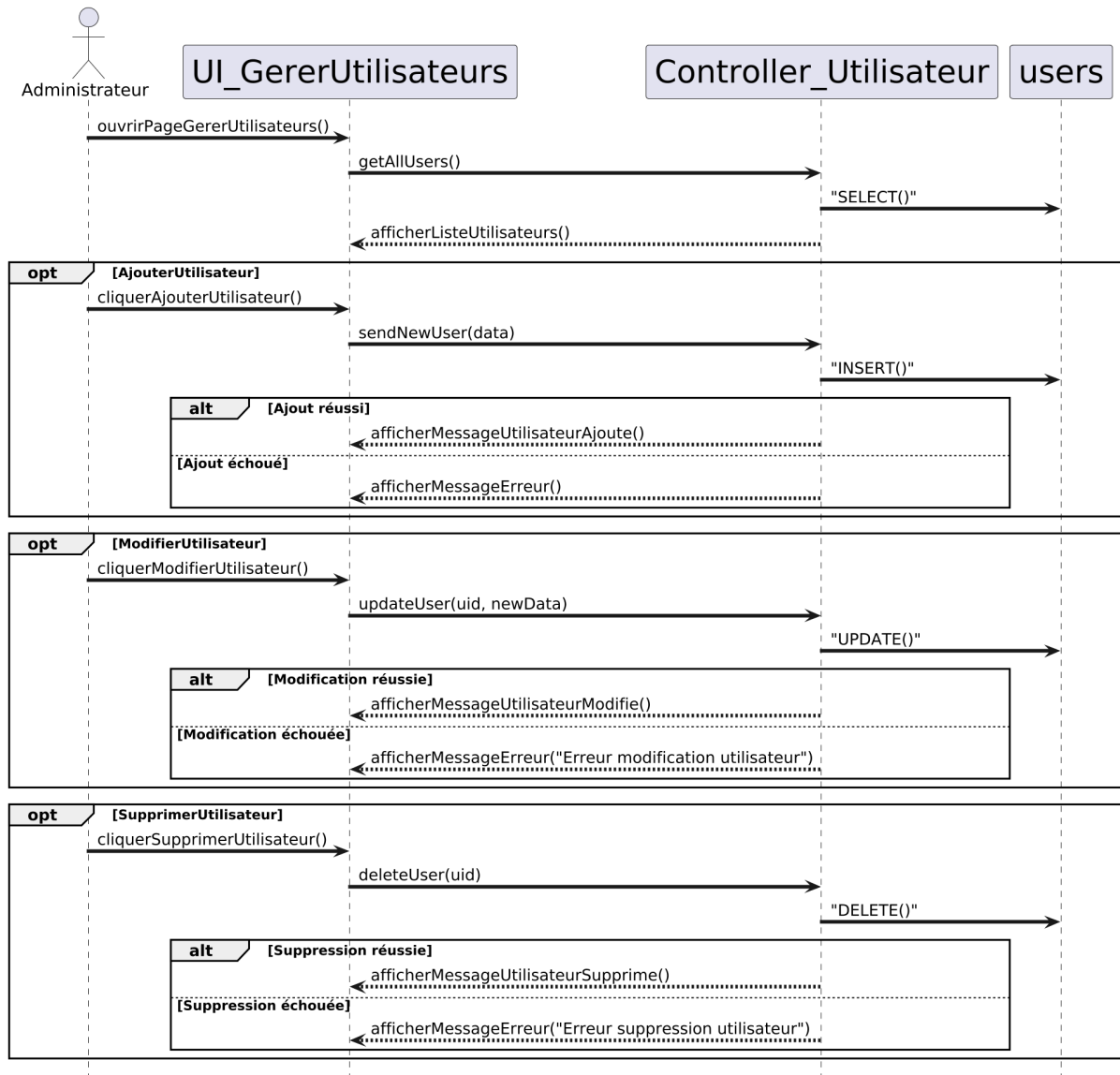


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Utilisateurs»

3.4.5 Conception du cas d'utilisation «Gérer profil»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Profil» :

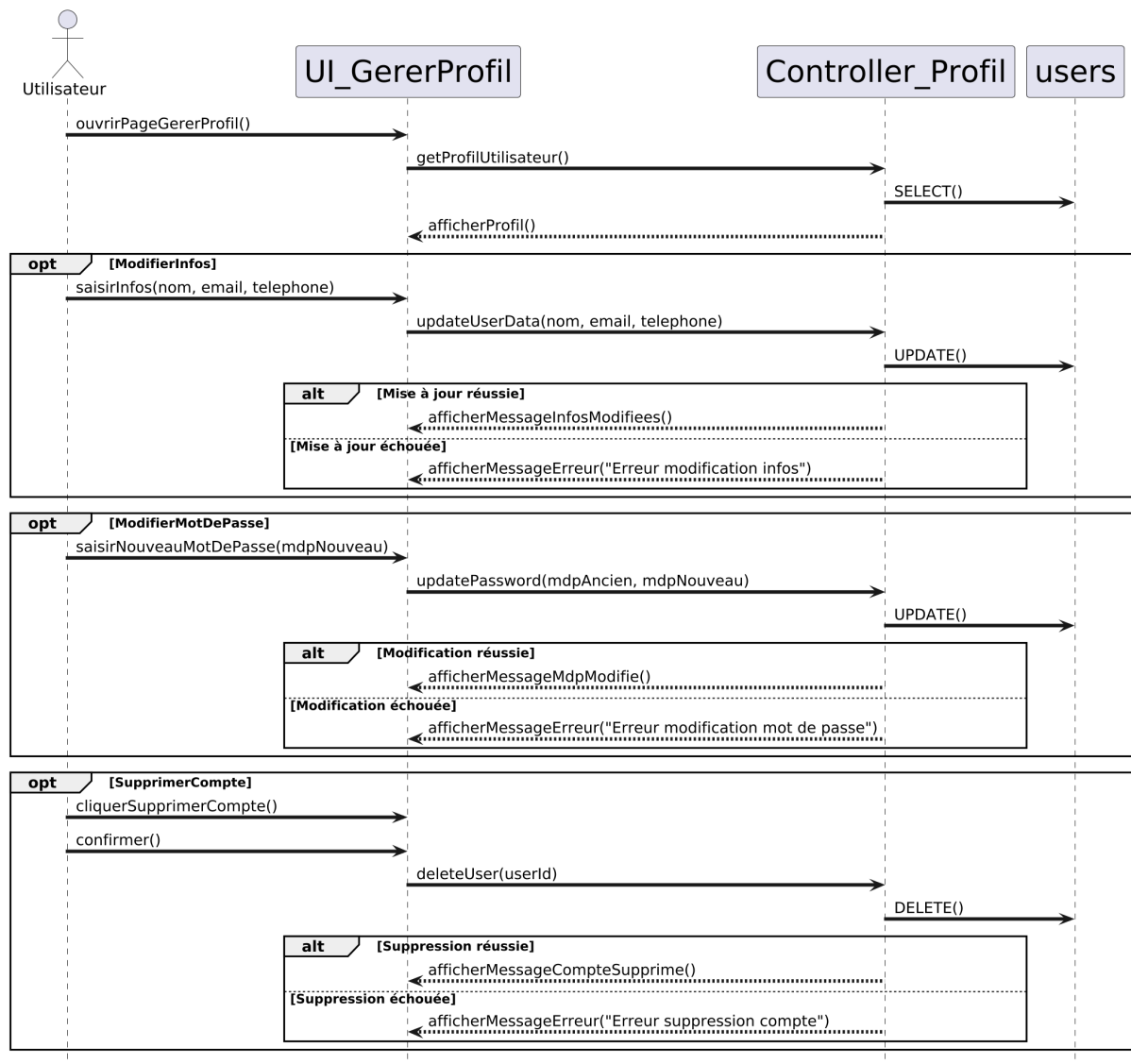


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer Profil»

3.5 Réalisation du sprint 0

Cette partie présente toutes les interfaces développées lors du sprint 0. Chaque interface a été conçue pour illustrer le fonctionnement et les interactions principales du système.

3.5.1 Réalisation du cas « S’inscrire »

Ceci est l’interface d’inscription. L’utilisateur saisit son nom, son e-mail et son mot de passe, puis clique sur le bouton « S’inscrire » pour créer son compte, comme le montre la figure suivante :

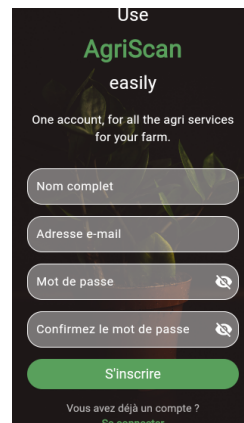


FIGURE 3.10 – Interface « S’inscrire »

3.5.2 Réalisation du cas « S’authentifier »

Ceci est l’interface de connexion. L’utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe, puis clique sur le bouton « Connexion » pour accéder à son compte, comme le montre la figure suivante :

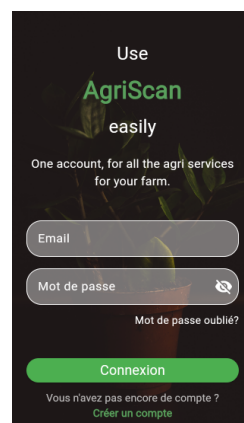


FIGURE 3.11 – Interface « S’authentifier »

3.5.3 Réalisation du cas ”Gérer utilisateurs”

L’administrateur accède à la page Admin qui regroupe trois onglets : **Utilisateurs**, **Cultures** et **Maladies**. Par défaut, l’onglet **Utilisateurs** s’affiche.

Interface du sous-cas ”Consulter utilisateur”

L’administrateur peut voir la liste des utilisateurs, filtrer par nom ou e-mail à l’aide de la barre de recherche, et consulter les informations détaillées ainsi que l’historique des maladies de chaque utilisateur. Pour consulter un utilisateur, l’administrateur clique sur la ligne correspondante ou sur l’icône d’expansion associée.

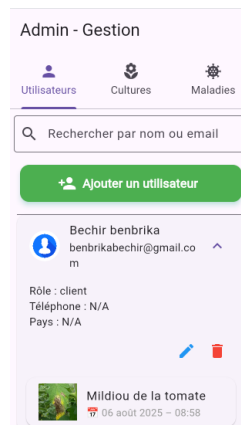


FIGURE 3.12 – Interface « Consulter utilisateur »

Interface du sous-cas "Ajouter utilisateur"

Pour ajouter un utilisateur, l'administrateur clique sur le bouton **Ajouter un utilisateur**, puis remplit le formulaire avec le nom, l'e-mail et le rôle (client/admin). Après validation, l'utilisateur est ajouté et un message de confirmation s'affiche, comme illustré dans la figure suivante :

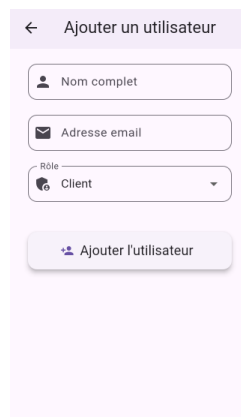


FIGURE 3.13 – Interface « Ajouter utilisateur »

Interface du sous-cas "Modifier utilisateur"

Pour modifier un utilisateur, l'administrateur clique sur l'icône **Modifier** associée à l'utilisateur. Le formulaire prérempli apparaît, permettant de mettre à jour les informations nécessaires avant d'enregistrer les modifications.

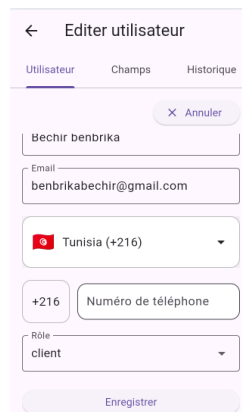


FIGURE 3.14 – Interface « Modifier utilisateur »

Interface du sous-cas "Supprimer utilisateur"

Pour supprimer un utilisateur, l'administrateur clique sur l'icône **Supprimer** correspondante. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer l'action, comme illustré dans la figure suivante :

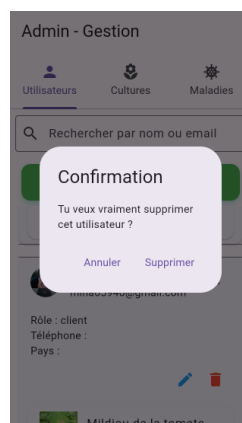


FIGURE 3.15 – Interface « Supprimer utilisateur »

3.5.4 Réalisation du cas "Gérer Profil"

La page **Gérer Profil** permet aux utilisateurs, après avoir cliqué sur **Profil**, de consulter et modifier leurs informations personnelles, changer leur mot de passe ou supprimer leur compte.

Interface du sous-cas "Consulter profil"

L'utilisateur clique sur **Profil** pour voir ses informations : nom et photo. Comme le montre la figure suivante :

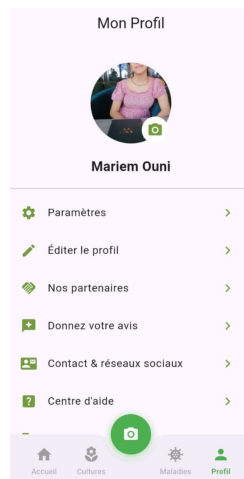


FIGURE 3.16 – Interface "Consulter Profil"

Interface du sous-cas "Modifier profil"

L'utilisateur clique sur **Éditer le profil** pour modifier ses informations (nom, pays, téléphone, bio). Après modification, il clique sur **Enregistrer**. Comme le montre la figure suivante :

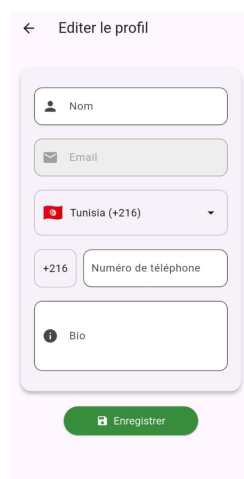


FIGURE 3.17 – Interface "Modifier Profil"

Interface du sous-cas "Modifier mot de passe"

L'utilisateur accède à la section **Settings** puis clique sur **Changer mot de passe**, saisit le nouveau mot de passe et clique sur **Valider**. Un message confirme la modification ou signale une erreur. Comme le montre la figure suivante :

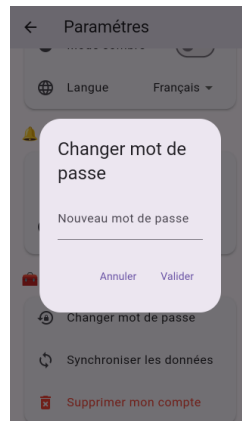


FIGURE 3.18 – Interface « Modifier mot de passe »

Interface du sous-cas "Supprimer profil"

L'utilisateur accède à la section **Settings**, clique sur **Supprimer mon compte** et confirme dans la boîte de dialogue. Toutes ses données sont alors supprimées de Firestore et son compte Firebase est effacé. Comme le montre la figure suivante :

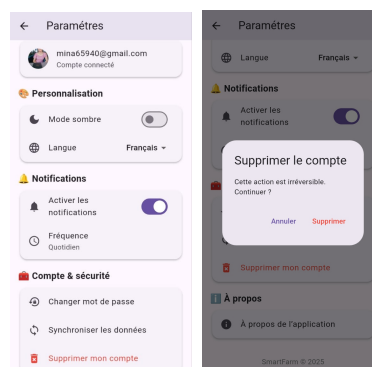


FIGURE 3.19 – À gauche : interface "Supprimer Profil". À droite : interface avant confirmation de suppression.

3.6 Conclusion

Le Sprint 0 a permis de mettre en place les fonctionnalités de base de l'application, notamment l'inscription, l'authentification, la gestion des utilisateurs et du profil. Les diagrammes et interfaces réalisés offrent une vue claire du fonctionnement du système, constituant une base solide pour les développements futurs.

Chapitre 4

Sprint 1

4.1 Introduction

Ce chapitre présente les cas d'utilisation du Sprint 1, centrés sur la gestion des champs, des cultures et des maladies.

L'objectif est de permettre aux administrateurs et aux utilisateurs de gérer ces éléments et de préparer l'environnement nécessaire pour la détection des maladies, qui sera traitée dans le Sprint 2.

4.2 Backlog de Sprint 1

TABLE 4.1 – Backlog de Sprint 1

Élément de Backlog	Priorité	Estimation
En tant qu'administrateur, je peux gérer les champs.	2	Moyenne
En tant qu'administrateur, je peux gérer les cultures.	2	Moyenne
En tant qu'administrateur, je peux gérer les maladies.	3	Faible
En tant qu'utilisateur, je peux consulter météo.	3	Faible
En tant qu'utilisateur, je peux communiquer avec le chatbot.	2	Moyenne
En tant qu'utilisateur, je peux gérer les champs.	2	Moyenne
En tant qu'utilisateur, je peux parcourir les maladies.	3	Faible
En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'historique des maladies.	1	Elevée

4.3 Raffinement du Sprint 1

Ce sprint contient les fonctionnalités fondamentales de notre système :

- Gérer champs.
- Gérer cultures.
- Gérer maladies.
- Consulter historique maladies.
- Consulter météo.
- Communiquer avec le chatbot.
- Parcourir les maladies

4.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Champs »

La gestion des champs permet aux administrateurs et aux utilisateurs de créer, modifier, supprimer et consulter les terrains agricoles. L'administrateur peut gérer tous les champs, tandis que l'utilisateur ne peut gérer que les siens.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Champs » :

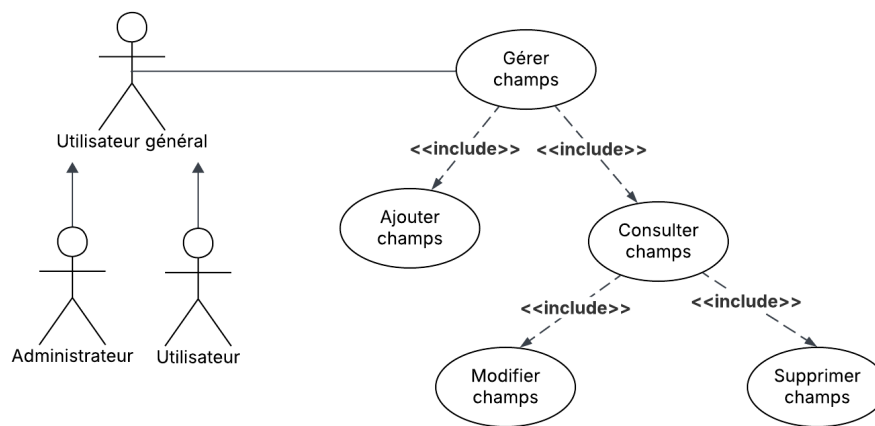


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Champs »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer champs » :

TABLE 4.2 – Description du cas d'utilisation « Gérer champs »

Cas d'utilisation	Gérer champs
Acteurs	Utilisateur, Administrateur
Préconditions	- L'acteur est authentifié et connecté. - La base de données des champs est accessible. - Minimum 3 points nécessaires pour définir un polygone lors de l'ajout d'un champ.
Postconditions	- Les informations des champs sont mises à jour selon les actions effectuées. - Les maladies associées aux champs sont ajoutées, mises à jour ou supprimées si nécessaire.
Scénario principal	- Le système affiche l'interface de gestion des champs. - L'acteur choisit une action : ajouter, modifier, supprimer ou consulter un champ. - Ajout : sélection de points sur la carte, saisie des informations, validation et sauvegarde. - Après la sauvegarde, l'utilisateur est redirigé vers la page pour associer une culture à son champ ou ajouter une nouvelle culture. - Modification : sélection d'un champ, mise à jour des points ou des informations(culture), enregistrement. - Suppression : sélection du champ, confirmation, puis suppression du champ et des maladies associées. - Consultation : affichage des détails du champ (ville, surface, culture, météo, maladies détectées).
Scénarios d'exception	- Échec d'ajout ou de modification si moins de 3 points ou si les données sont invalides. - Impossible de supprimer un champ protégé ou en cas de problème de connexion à la base de données. - Problème technique lors de la récupération des informations météo ou des maladies.

4.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Cultures »

La gestion des cultures permet aux administrateurs de gérer toutes les cultures sur la plateforme. Ils peuvent consulter, ajouter, modifier, supprimer et approuver ou refuser les cultures proposées par les utilisateurs.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Cultures » :

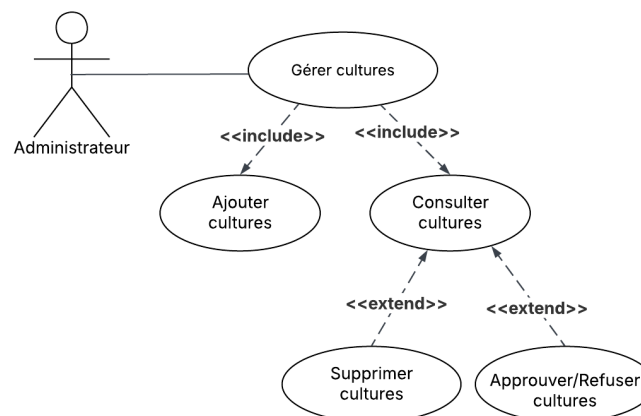


FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer cultures »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer cultures » :

TABLE 4.3 – Description du cas d'utilisation « Gérer cultures »

Cas d'utilisation	Gérer cultures
Acteurs	Administrateur
Préconditions	- L'administrateur est authentifié et connecté. - La base de données des cultures est accessible.
Postconditions	- Les cultures sont mises à jour selon les actions effectuées. - Les cultures proposées par les utilisateurs sont approuvées ou refusées si nécessaire.
Scénario principal	- L'administrateur consulte la liste des cultures. - Ajout : saisie des informations et validation. - Approuver/Refuser : consulter les propositions, puis approuver ou refuser.
Scénarios d'exception	- Échec d'ajout ou de modification si les données sont invalides. - Impossible de supprimer une culture en cas de problème de connexion à la base. - Problème technique lors de la récupération ou mise à jour des informations.

4.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer maladies »

La gestion des maladies permet aux administrateurs de gérer la base des maladies enregistrées sur la plateforme. L'administrateur peut ajouter, modifier, supprimer et consulter les maladies existantes, ainsi que visualiser les retours des utilisateurs (likes ou dislikes). Chaque maladie est caractérisée par plusieurs informations.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer maladies » :

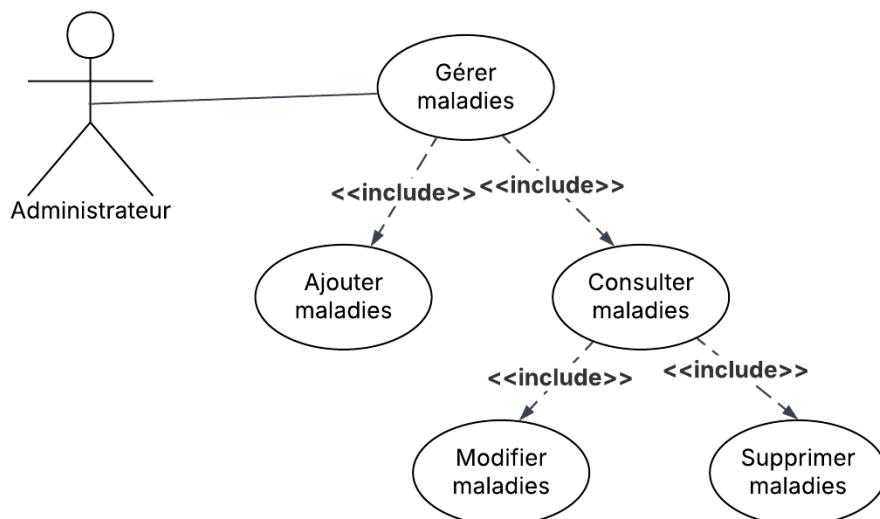


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer maladies »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer maladies » :

TABLE 4.4 – Description du cas d'utilisation « Gérer maladies »

Cas d'utilisation	Gérer maladies
Acteurs	Administrateur
Préconditions	- L'administrateur est authentifié et connecté. - La base de données des maladies est accessible.
Postconditions	- Les informations des maladies sont mises à jour selon les actions effectuées. - Les retours des utilisateurs sont pris en compte dans la fiche de chaque maladie.
Scénario principal	- L'administrateur consulte la liste des maladies existantes. - Il peut effectuer une recherche par nom. - Ajout : saisie des informations (noms, symptômes, traitement, description, type, image) et validation. - Modification : sélection d'une maladie, mise à jour des informations, puis enregistrement. - Suppression : sélection d'une maladie, confirmation, puis suppression définitive. - Consultation : affichage des détails d'une maladie et des retours (likes/dislikes) des utilisateurs.
Scénarios d'exception	- Échec d'ajout ou de modification si les champs sont incomplets ou invalides. - Impossible de supprimer une maladie en cas de problème de connexion à la base. - Erreur lors du chargement ou de l'affichage de l'image de la maladie.

4.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Consulter historique des maladies »

La gestion de l'historique permet à l'utilisateur de consulter les maladies qu'il a enregistrées sur la plateforme. Chaque entrée de l'historique contient plusieurs informations : nom français de la maladie, symptômes observés, date, champ, ville, description et image. Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Consulter historique des maladies » :

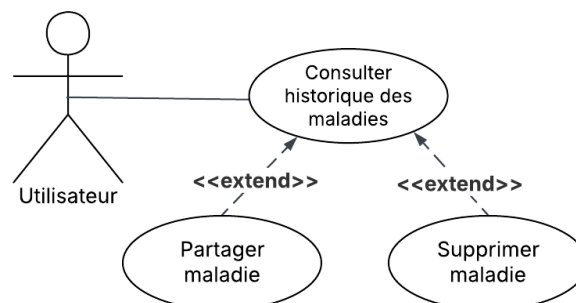


FIGURE 4.4 – Diagramme de cas d'utilisation « Consulter historique des maladies »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation «Consulter historique maladies» :

TABLE 4.5 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter historique des maladies » pour l'utilisateur

Cas d'utilisation	Consulter historique des maladies
Acteurs	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est authentifié et connecté. - La base de données des maladies est accessible.
Postconditions	- L'historique de l'utilisateur est affiché. - Les maladies sont consultables avec leurs détails et images. - L'utilisateur peut supprimer ou partager une maladie.
Scénario principal	- L'utilisateur consulte la liste des maladies qu'il a enregistrées. - Recherche par nom, date, champ ou ville. - Consultation : affichage des détails d'une maladie (symptômes, description, image). - Suppression d'une maladie de l'historique si souhaité. - Partage d'une maladie avec d'autres utilisateurs.
Scénarios d'exception	- Aucune entrée trouvée pour la recherche effectuée. - Échec lors du chargement de la base ou des images. - Problème lors du partage ou de la suppression d'une maladie.

4.3.5 Raffinement du cas d'utilisation «Consulter météo»

La consultation météo permet à l'utilisateur de connaître les conditions météorologiques actuelles d'un champ ou d'une ville. Chaque donnée contient : température, humidité, état du ciel (couche nuageuse), heure de lever et de coucher du soleil. Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Consulter météo » :

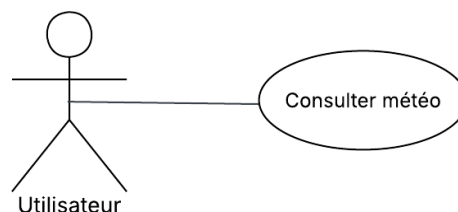


FIGURE 4.5 – Diagramme de cas d'utilisation « Consulter météo »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Consulter météo » :

TABLE 4.6 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter météo » pour l'utilisateur

Cas d'utilisation	Consulter météo
Acteurs	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est authentifié et connecté. - La connexion Internet est disponible. - L'API météo est accessible et fonctionnelle.
Postconditions	- Les informations météo sont affichées à l'utilisateur. - Affichage des détails : température, humidité, état du ciel, lever et coucher du soleil. - Possibilité de partager les informations météo via l'application.
Scénario principal	- L'utilisateur saisit une localisation (ville ou coordonnées GPS). - L'application interroge l'API météo. - Les données météo sont récupérées et affichées : température, humidité, état du ciel, lever et coucher du soleil. - Partage des informations via l'application.
Scénarios d'exception	- Aucune donnée météo disponible pour la localisation demandée. - Échec lors de l'appel à l'API (erreur réseau ou API indisponible). - Problème lors du partage des informations météo.

4.3.6 Raffinement du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot»

La communication avec le chatbot permet à l'utilisateur de poser des questions sur l'agriculture et de recevoir des réponses pertinentes. Chaque interaction contient : la question de l'utilisateur, la réponse du chatbot et l'horodatage de l'échange.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot» :

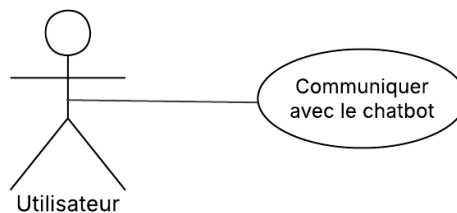


FIGURE 4.6 – Diagramme de cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot» :

TABLE 4.7 – Raffinement du cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot » pour l'utilisateur

Cas d'utilisation	Communiquer avec le chatbot
Acteurs	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est authentifié et connecté. - La page du chatbot est accessible.
Postconditions	- Les messages échangés sont affichés. - Questions et réponses sauvegardées dans Cloud Firestore. - Possibilité de consulter les échanges précédents.
Scénario principal	- L'utilisateur saisit une question dans le champ de texte. - La question est envoyée au chatbot. - Le chatbot fournit une réponse adaptée. - L'échange (question et réponse) est affiché et sauvegardé.
Scénarios d'exception	- L'utilisateur saisit une question vide. - Problème lors de l'envoi ou de la réception de la réponse. - Échec lors de la sauvegarde de l'échange.

4.3.7 Raffinement du cas d'utilisation «Parcourir les maladies»

Le cas d'utilisation « Parcourir les maladies » permet à l'utilisateur de consulter la liste des maladies des plantes, de rechercher par nom ou type, et d'accéder aux détails de chaque maladie.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Parcourir les maladies » :

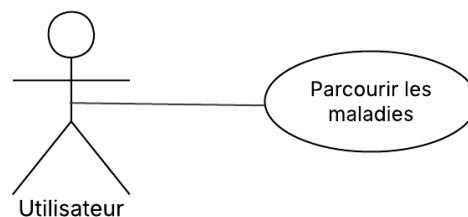


FIGURE 4.7 – Diagramme de cas d'utilisation « Parcourir les maladies »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation «Parcourir Maladies» :

Cas d'utilisation	Parcourir les maladies
Acteurs	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est authentifié et connecté. - La page des maladies est accessible.
Postconditions	- La liste des maladies est affichée. - L'utilisateur peut consulter les détails de chaque maladie (description, symptômes, image). - Les résultats de recherche sont filtrés selon le nom ou le type.
Scénario principal	- L'utilisateur accède à la page « Maladies des plantes ». - L'utilisateur saisit éventuellement un mot-clé dans la barre de recherche. - Le système filtre et affiche les maladies correspondantes. - L'utilisateur sélectionne une maladie pour consulter ses détails. - Les informations détaillées (nom, description, symptômes, image) sont affichées.
Scénarios d'exception	- Aucune maladie ne correspond à la recherche. - Problème de chargement des données depuis la base Firestore. - Problème d'affichage de l'image ou des détails de la maladie.

TABLE 4.8 – Raffinement du cas d'utilisation « Parcourir les maladies »

4.4 Conception du sprint 1

La conception joue un rôle essentiel dans la compréhension et le développement d'un système pour le rendre plus fiable et conforme aux besoins de l'utilisateur.

4.4.1 Diagramme de classe global du sprint 1

Ceci est le diagramme de classe global du sprint 1 :

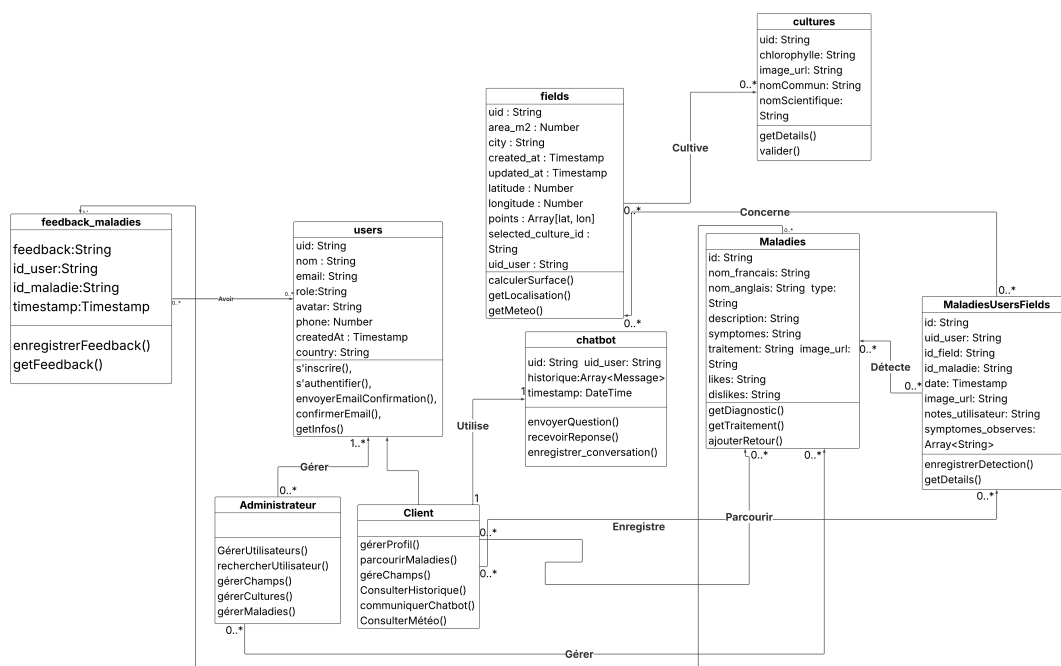


FIGURE 4.8 – Diagramme de classe global du sprint 1

4.4.2 Conception du cas d'utilisation «Gérer champs»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer champs» :

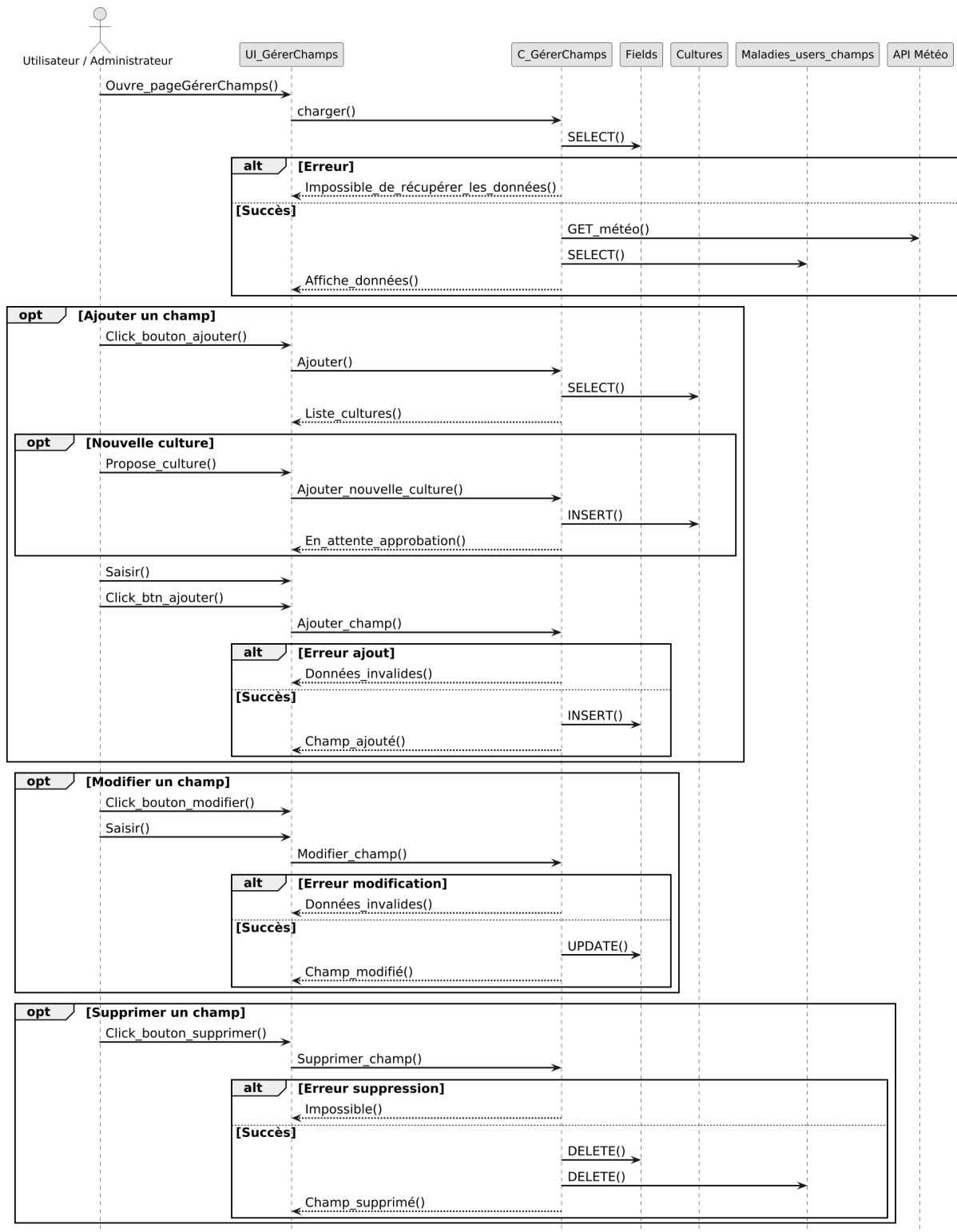


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer champs»

4.4.3 Conception du cas d'utilisation «Gérer cultures»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer cultures» :

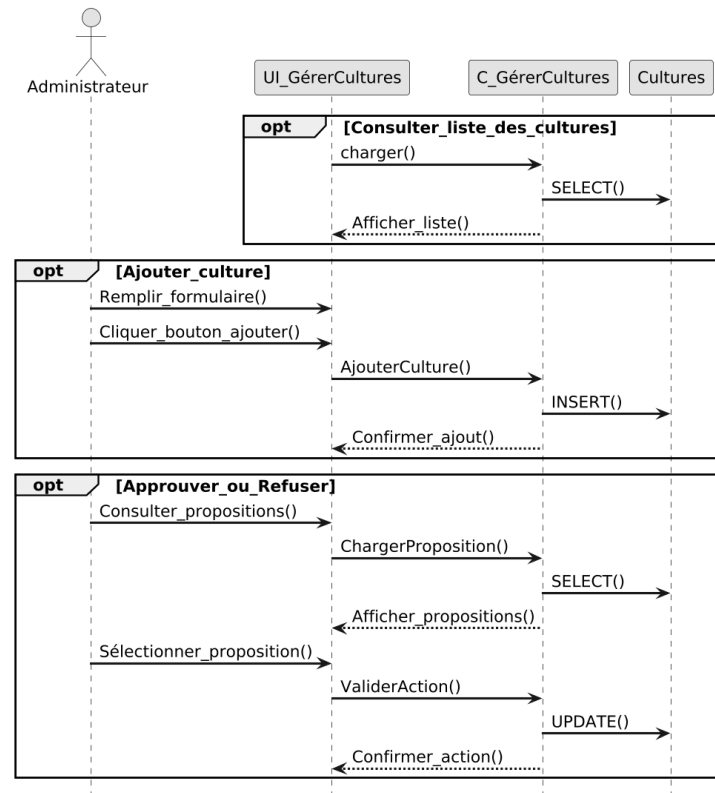


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer cultures»

4.4.4 Conception du cas d'utilisation «Gérer maladies»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer maladies» :

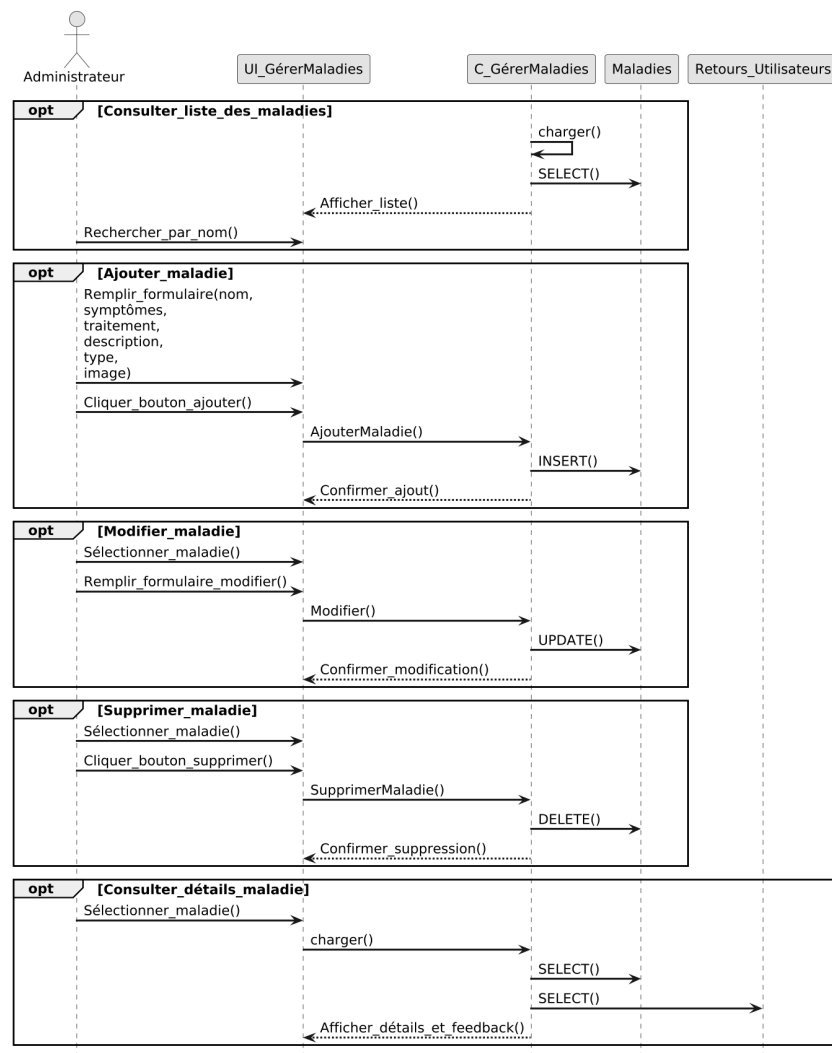


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer maladies»

4.4.5 Conception du cas d'utilisation «Consulter historique maladies»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter historique maladies» :

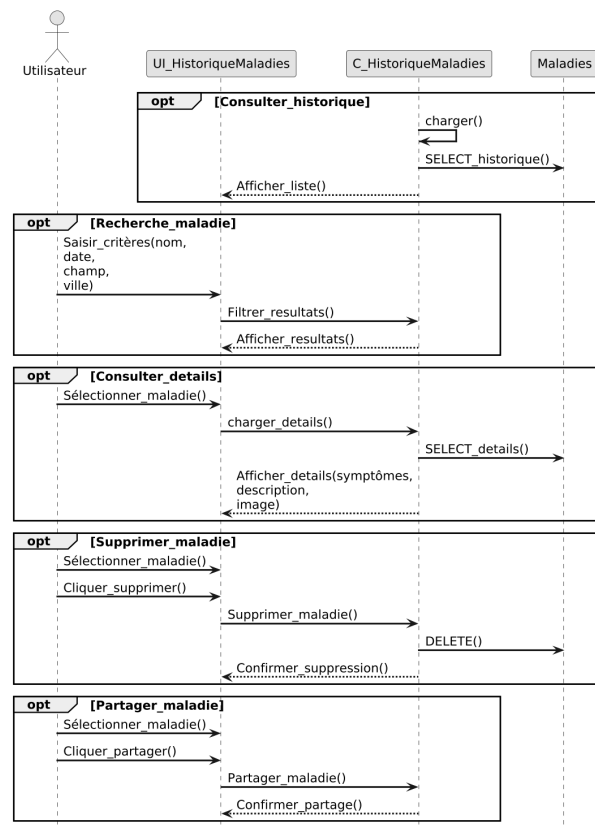


FIGURE 4.12 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter historique maladies»

4.4.6 Conception du cas d'utilisation «Consulter météo»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter météo» :

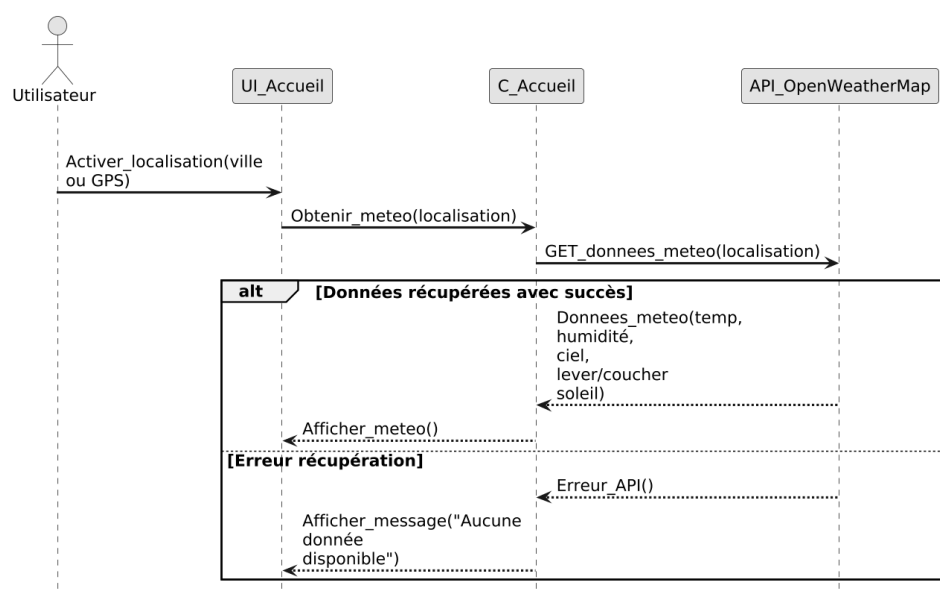


FIGURE 4.13 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Consulter météo»

4.4.7 Conception du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot»

Diagramme de séquence :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot» :

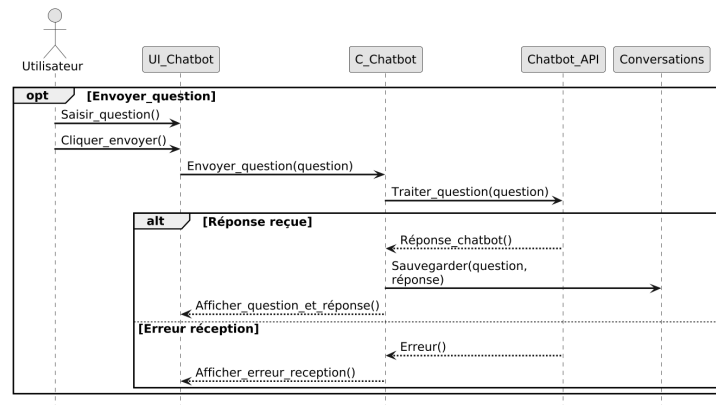


FIGURE 4.14 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Communiquer avec le chatbot»

4.5 Réalisation du sprint 1

4.5.1 Réalisation du cas «Gérer champs »(Utilisateur)

La page **Gérer Champs** permet à l'utilisateur de consulter, ajouter, modifier ou supprimer ses champs. L'utilisateur accède à cette page après avoir cliqué sur **Cultures** puis sur **Mes Champs**.

Interface du sous-cas «Consulter champs»

L'utilisateur voit la liste de tous ses champs et peut cliquer sur chaque champ pour voir les détails.

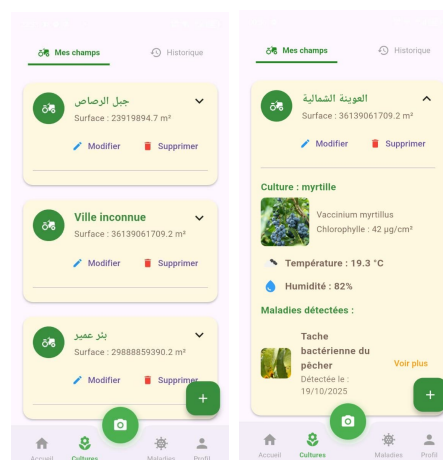


FIGURE 4.15 – L'utilisateur voit la liste de tous ses champs et peut cliquer sur chaque champ pour voir les détails.

Remarque :

Si la localisation n'est pas activée, qu'il y a un problème de détection ou que l'emplacement du champ n'est pas défini, le système affiche le message « *Ville inconnue* ».

Interface du sous-cas «Ajouter un champ»

Pour ajouter un nouveau champ, l'utilisateur clique d'abord sur le bouton + situé en bas à droite. Il peut ensuite tracer le polygone représentant le champ sur la carte interactive, la carte affichant en temps réel le polygone, le centre et la surface du champ. Après avoir défini le polygone, l'utilisateur clique sur l'icône **Sauvegarder** pour enregistrer le champ. Il peut ensuite cliquer sur l'icône + pour associer une culture. Si la culture n'existe pas, il peut en créer une nouvelle. Si aucune culture n'est associée avant de quitter, le champ est supprimé automatiquement.

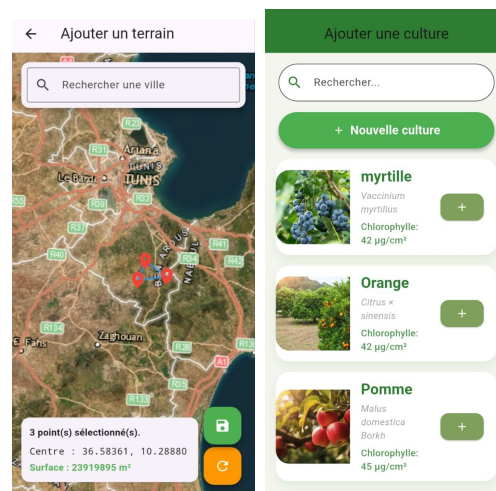


FIGURE 4.16 – À gauche : sélection des points pour définir un champ. À droite : ajout d'une culture après l'enregistrement du champ.

Interface du sous-cas «Modifier un champ»

Pour modifier un champ, l'utilisateur doit d'abord sélectionner le champ qu'il souhaite modifier dans la liste. Ensuite, il clique sur l'icône **Modifier** associée à ce champ. Il peut alors ajuster les points du polygone sur la carte et, si nécessaire, changer la culture associée au champ. Comme le montre la figure suivante :

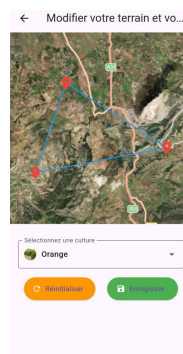


FIGURE 4.17 – Interface "Modifier Champ"

Interface du sous-cas «Supprimer un champ»

Pour supprimer un champ, l'utilisateur doit d'abord sélectionner le champ souhaité dans la liste. Ensuite, il clique sur l'icône **Supprimer** associée à ce champ et confirme la suppression dans la boîte de dialogue. Comme le montre la figure suivante :

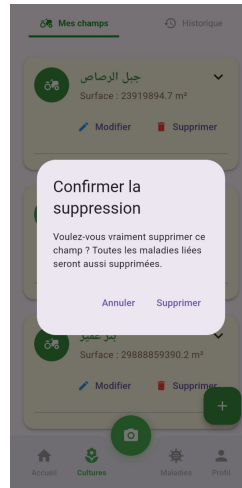


FIGURE 4.18 – Interface "Supprimer Champ"

4.5.2 Réalisation du cas «Gérer champs» (Administrateur)

La page **Gérer Champs** permet à l'administrateur de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les champs liés à un utilisateur spécifique. Pour y accéder, l'administrateur clique sur **Utilisateurs**, sélectionne un utilisateur, puis clique sur l'icône **Modifier**. Ensuite, il sélectionne l'onglet **Champs** pour visualiser et gérer uniquement les champs de cet utilisateur.

Interface du sous-cas «Consulter champs»

L'administrateur voit la liste des champs de l'utilisateur sélectionné et peut cliquer sur chaque champ pour afficher ses détails, y compris la surface, la culture associée et les maladies signalées.

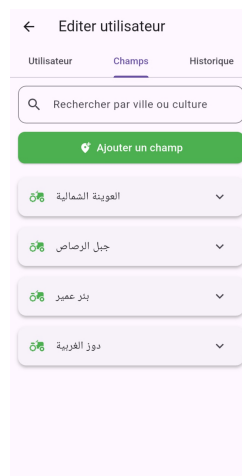


FIGURE 4.19 – Liste des champs pour un utilisateur sélectionné

Interface du sous-cas «Ajouter un champ»

Pour ajouter un champ, l'administrateur clique sur le bouton **Ajouter un champ** après avoir choisi l'utilisateur. Il peut ensuite tracer le polygone représentant le champ sur la carte interactive et cliquer sur l'icône **Sauvegarder** pour l'enregistrer.



FIGURE 4.20 – Sélection des points pour définir un champ par l'administrateur

Interface du sous-cas «Modifier un champ»

Pour modifier un champ, l'administrateur sélectionne le champ dans la liste et clique sur l'icône **Modifier**. Il peut alors ajuster le polygone, modifier la culture associée ou mettre à jour les informations du champ.



FIGURE 4.21 – Interface "Modifier Champ" pour l'administrateur

Interface du sous-cas «Supprimer un champ»

Pour supprimer un champ, l'administrateur sélectionne le champ, clique sur l'icône **Supprimer**, puis confirme la suppression dans la boîte de dialogue.

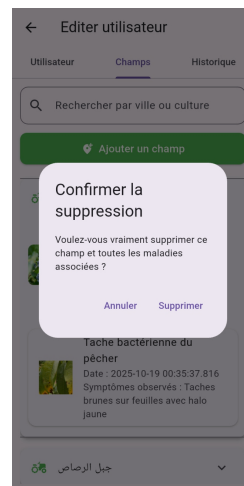


FIGURE 4.22 – Interface "Supprimer Champ" pour l'administrateur

4.5.3 Réalisation du cas «Gérer cultures»

La page **Gérer Cultures** permet à l'administrateur de consulter, ajouter et valider les cultures ajoutées par les utilisateurs. Pour y accéder, l'administrateur clique sur l'onglet **Cultures** dans l'interface principale. Il peut alors visualiser toutes les cultures existantes et gérer celles proposées par les utilisateurs.

Interface du sous-cas "Consulter cultures"

L'administrateur voit la liste des cultures et peut utiliser le champ de recherche pour filtrer par nom commun. Les cultures proposées par les utilisateurs sont signalées et peuvent être validées ou refusées.

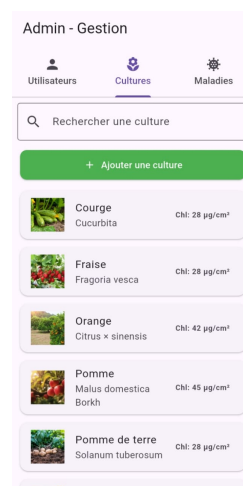


FIGURE 4.23 – Liste des cultures pour l'administrateur

Interface du sous-cas «Ajouter cultures»

Pour ajouter une culture, l'administrateur clique sur le bouton **Ajouter une culture**. Il renseigne le nom commun, le nom scientifique, la valeur de chlorophylle et peut uploader une image. Après validation, la culture est ajoutée à la base de données.



FIGURE 4.24 – Ajout d’une nouvelle culture par l’administrateur

Interface du sous-cas « Approuver ou refuser une culture »

Les cultures ajoutées par les utilisateurs sont affichées avec des icônes de validation ou de refus. L’administrateur peut saisir les informations manquantes avant de valider ou simplement refuser la proposition.

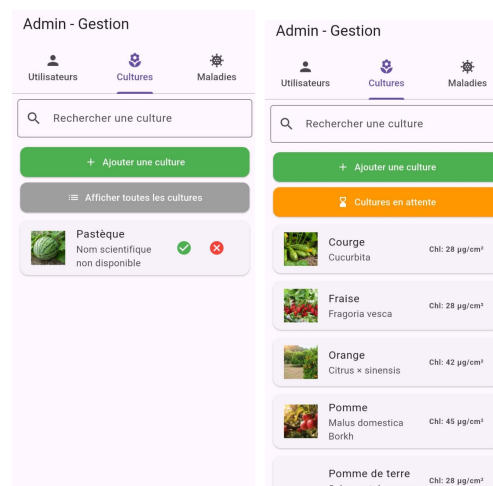


FIGURE 4.25 – Approuver ou refuser une nouvelle culture

4.5.4 Réalisation du cas «Gérer maladies »

La page **Gérer Maladies** permet à l’administrateur de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les maladies présentes dans la base de données. Pour y accéder, l’administrateur clique sur l’onglet **Maladies** dans l’interface principale. Il peut alors visualiser toutes les maladies existantes et gérer celles proposées par les utilisateurs.

Interface du sous-cas «Consulter maladies»

L’administrateur voit la liste des maladies et peut utiliser le champ de recherche pour filtrer par nom. Les informations affichées incluent le nom français, le nom an-

glais, les symptômes, le traitement, le type et l'image associée. Les retours des utilisateurs (likes/dislikes) sont également visibles.

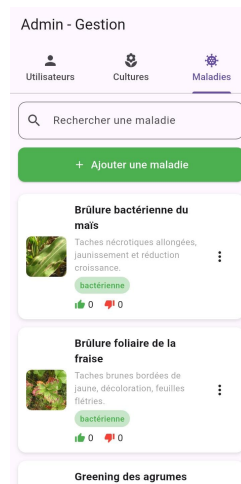


FIGURE 4.26 – Liste des maladies pour l'administrateur

Interface du sous-cas «Ajouter une maladie»

Pour ajouter une maladie, l'administrateur clique sur le bouton **Ajouter une maladie**. Il renseigne le nom français, le nom anglais, les symptômes, le traitement, le type et peut uploader une image. Après validation, la maladie est ajoutée à la base de données.

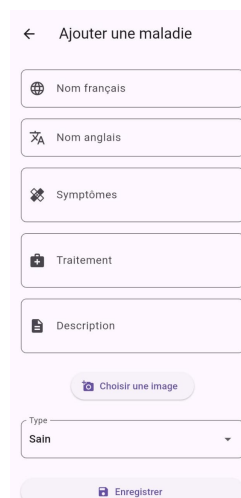


FIGURE 4.27 – Ajout d'une nouvelle maladie par l'administrateur

Interface du sous-cas «Modifier une maladie»

Pour modifier une maladie, l'administrateur sélectionne la maladie dans la liste et clique sur **Modifier**. Il peut mettre à jour le nom français, le nom anglais, les symptômes, le traitement, le type ou l'image associée.

FIGURE 4.28 – Interface "Modifier Maladie" pour l'administrateur

Interface du sous-cas «Supprimer une maladie»

Pour supprimer une maladie, l'administrateur sélectionne la maladie et clique sur l'icône **Supprimer**, puis confirme l'action dans la boîte de dialogue.

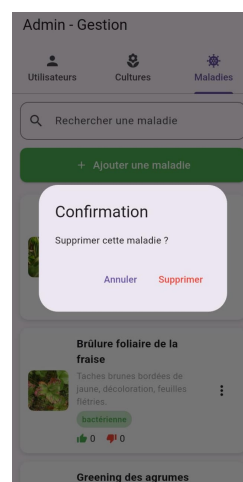


FIGURE 4.29 – Interface "Supprimer Maladie" pour l'administrateur

4.5.5 Réalisation du cas « Consulter historique des maladies »

L'utilisateur dispose de deux façons pour consulter l'historique de ses maladies détectées :

- Accéder à la page **Historique des Maladies** via l'onglet **Cultures** dans le menu principal, puis sélectionner l'option **Historique**.
- Visualiser directement un aperçu de l'historique sur la page d'accueil, où seules l'image, le nom et la date de chaque maladie sont affichés (aucun filtrage disponible).

Interface du sous-cas «Consulter historique»

Page Historique : L'utilisateur visualise la liste des maladies détectées avec leurs informations principales (nom et date). Il peut cliquer sur une maladie pour afficher plus

de détails, comme la description, les symptômes, la culture associée et l'image de la feuille détectée.

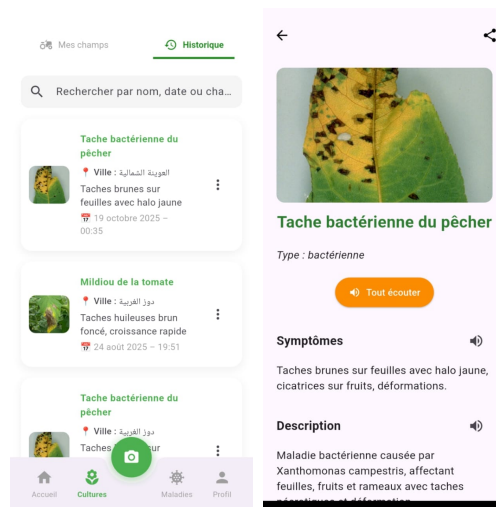


FIGURE 4.30 – À gauche : liste des maladies enregistrées dans l'historique. À droite : détails d'une maladie consultée (description, symptômes, culture et image).

Page d'accueil : L'utilisateur voit un aperçu des maladies détectées, comprenant uniquement l'image, le nom et la date de chaque maladie.

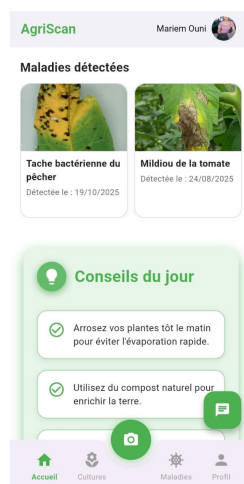


FIGURE 4.31 – Aperçu des maladies sur la page d'accueil : image, nom et date

Interface du sous-cas «Supprimer une maladie»

Pour supprimer une maladie, l'utilisateur doit d'abord cliquer sur les **trois points** situés à côté de la maladie qu'il souhaite supprimer. Ensuite, il sélectionne l'option **Supprimer** dans le menu contextuel. Une boîte de confirmation s'affiche avant la suppression définitive de la maladie.

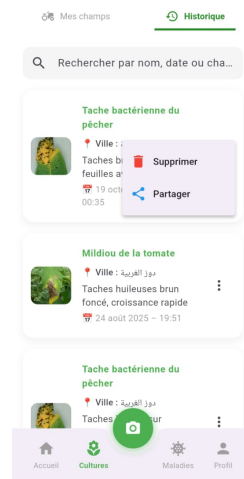


FIGURE 4.32 – Interface de suppression d’une maladie

Interface du sous-cas «Partager une maladie»

L'utilisateur peut partager les informations d'une maladie détectée avec d'autres personnes ou sur ses réseaux. En cliquant sur le bouton **Partager**, une fenêtre s'ouvre permettant de copier le lien ou d'envoyer les détails (nom, image et description).

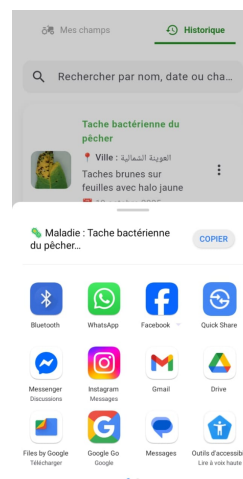


FIGURE 4.33 – Partage d’une maladie depuis l’historique

Réalisation du cas d'utilisation « Consulter météo »

La fonctionnalité de consultation météo utilise l'API **OpenWeatherMap** pour afficher les conditions climatiques en temps réel, incluant la température, l'humidité, l'état du ciel, ainsi que les heures de lever et coucher du soleil. L'affichage de la météo se fait directement dans la page d'accueil et dans la page de chaque champ, en fonction de la localisation du champ.

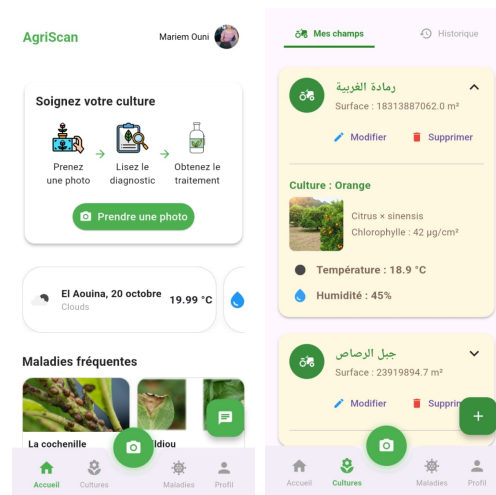


FIGURE 4.34 – À gauche : affichage de la météo sur la page d'accueil. À droite : affichage de la météo dans la page d'un champ spécifique.

Réalisation du cas d'utilisation « Communiquer avec le chatbot »

La communication avec le chatbot permet à l'utilisateur de poser des questions liées à l'agriculture et de recevoir des réponses adaptées en temps réel. Chaque question et réponse est sauvegardée dans l'historique pour consultation ultérieure. Le chatbot utilise l'API Groq (modèle LLaMA) et est spécialisé dans le domaine agricole.

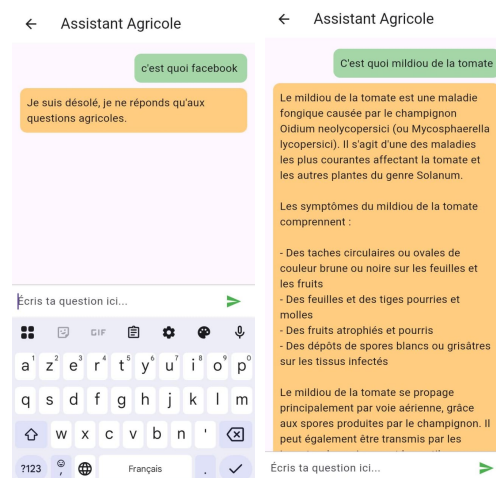


FIGURE 4.35 – À gauche : question hors domaine agricole et réponse standard du chatbot. À droite : question liée à l'agriculture et réponse appropriée.

Réalisation du cas d'utilisation « Parcourir les maladies »

L'utilisateur peut accéder à la liste des maladies des plantes et rechercher une maladie par nom ou type. Les maladies sont affichées avec leur image, leur type et le nom. L'utilisateur peut consulter les détails d'une maladie en cliquant dessus.

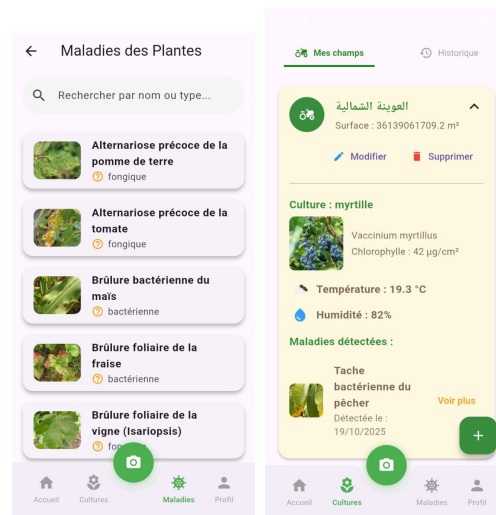


FIGURE 4.36 – À gauche : liste des maladies affichée avec image, type et nom. À droite : détails d’une maladie sélectionnée (description, symptômes, image).

4.6 Conclusion

Le Sprint 1 a permis de mettre en place les fonctionnalités essentielles de l’application, notamment la gestion des champs, des cultures, des maladies, la consultation météo, le chatbot agricole et l’historique des maladies. Les diagrammes et interfaces réalisés offrent une vue claire du fonctionnement du système, constituant une base solide pour la détection des maladies prévue dans le Sprint 2.

Chapitre 5

Sprint 2

5.1 Introduction

Le Sprint 2 a pour objectif principal de permettre à l'utilisateur de lancer la détection des maladies des plantes.

Cette fonctionnalité facilite l'analyse des cultures et le suivi des maladies de manière efficace.

5.2 Backlog de Sprint 2

TABLE 5.1 – Backlog de Sprint 2

Élément de Backlog	Priorité	Estimation
En tant qu'utilisateur, je peux lancer la détection des maladies des plantes.	1	Elevée

5.3 Raffinement du Sprint 2

Ce sprint contient les fonctionnalités fondamentales de notre système :

- Lancer la détection des maladies des plantes.

5.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies des plantes »

La fonctionnalité « Lancer la détection des maladies des plantes » permet à l'utilisateur de prendre une photo d'une plante ou de sélectionner une image depuis la galerie, puis d'envoyer cette image à un modèle d'intelligence artificielle qui détecte la maladie éventuelle et affiche le nom de la maladie avec le taux de confiance.

Cette figure présente le diagramme de cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies des plantes » :

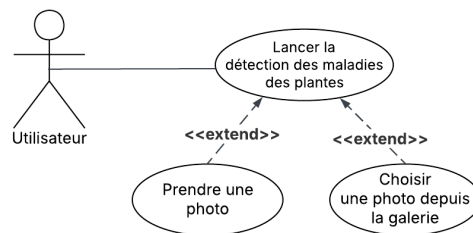


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies des plantes »

Cette table présente le raffinement du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies » :

TABLE 5.2 – Description du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies »

Cas d'utilisation	Lancer la détection des maladies
Acteurs	Utilisateur
Préconditions	- L'utilisateur est authentifié et connecté. - La caméra de l'appareil est disponible ou une image est sélectionnable depuis la galerie. - La connexion au serveur d'analyse IA est active.
Postconditions	- L'image est envoyée au serveur d'IA et analysée. - Le nom de la maladie et le taux de confiance sont affichés. - Les détails de la maladie sont affichés automatiquement. - L'utilisateur peut consulter, s'il le souhaite, la page de traitement associée. - Les résultats peuvent être sauvegardés ou consultés ultérieurement.
Scénario principal	- L'utilisateur ouvre la page de détection des maladies. - L'utilisateur prend une photo de la plante ou choisit une image depuis la galerie. - Le système affiche un aperçu de l'image et demande confirmation. - L'utilisateur confirme l'image. - Le système envoie l'image au serveur pour analyse. - Le serveur retourne le nom de la maladie détectée et le taux de confiance. - Le système affiche automatiquement les détails de la maladie détectée. - <i>Optionnel</i> : l'utilisateur peut consulter la page de traitement correspondant à la maladie. - L'utilisateur peut enregistrer le résultat pour une consultation ultérieure.
Scénarios d'exception	- L'utilisateur annule la sélection ou la prise de photo. - La caméra n'est pas disponible ou la galerie ne peut être ouverte. - Échec de la connexion au serveur d'analyse. - L'image ne contient pas de feuilles détectables ou n'est pas reconnue par le modèle. - Erreur lors de l'envoi de l'image ou de la réception des résultats.

5.4 Conception du sprint 2

La conception joue un rôle essentiel dans la compréhension et le développement d'un système pour le rendre plus fiable et conforme aux besoins de l'utilisateur.

Avant de passer à la réalisation, nous allons donc spécifier précisément notre système.

5.4.1 Conception du cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies»

Diagramme de classe :

Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de classe relatif au cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies» :

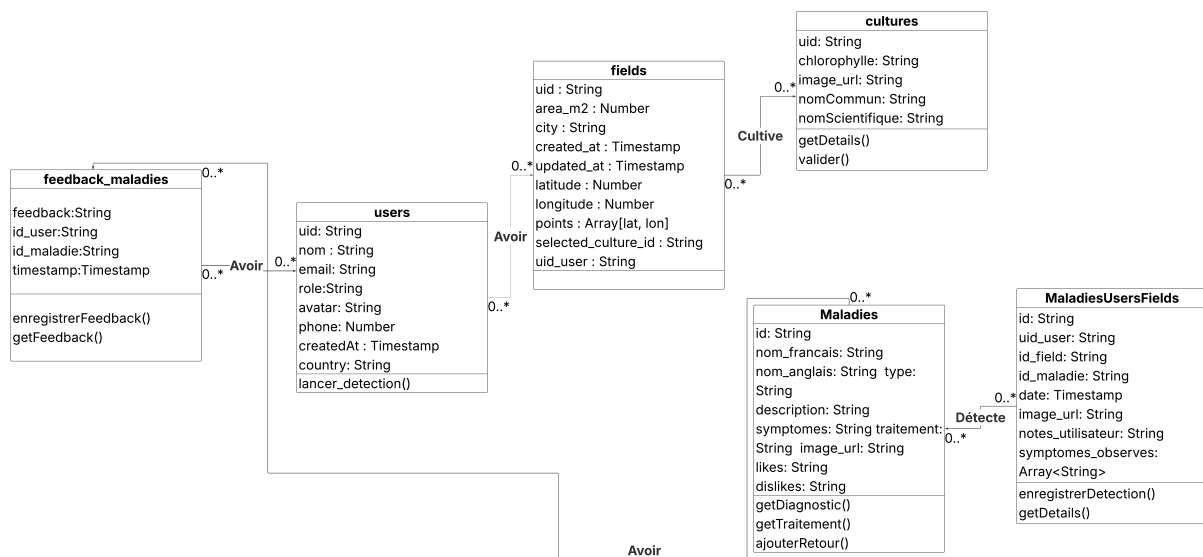


FIGURE 5.2 – Diagramme de classe relatif au cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies»

Diagramme de séquence : Le diagramme ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies» :

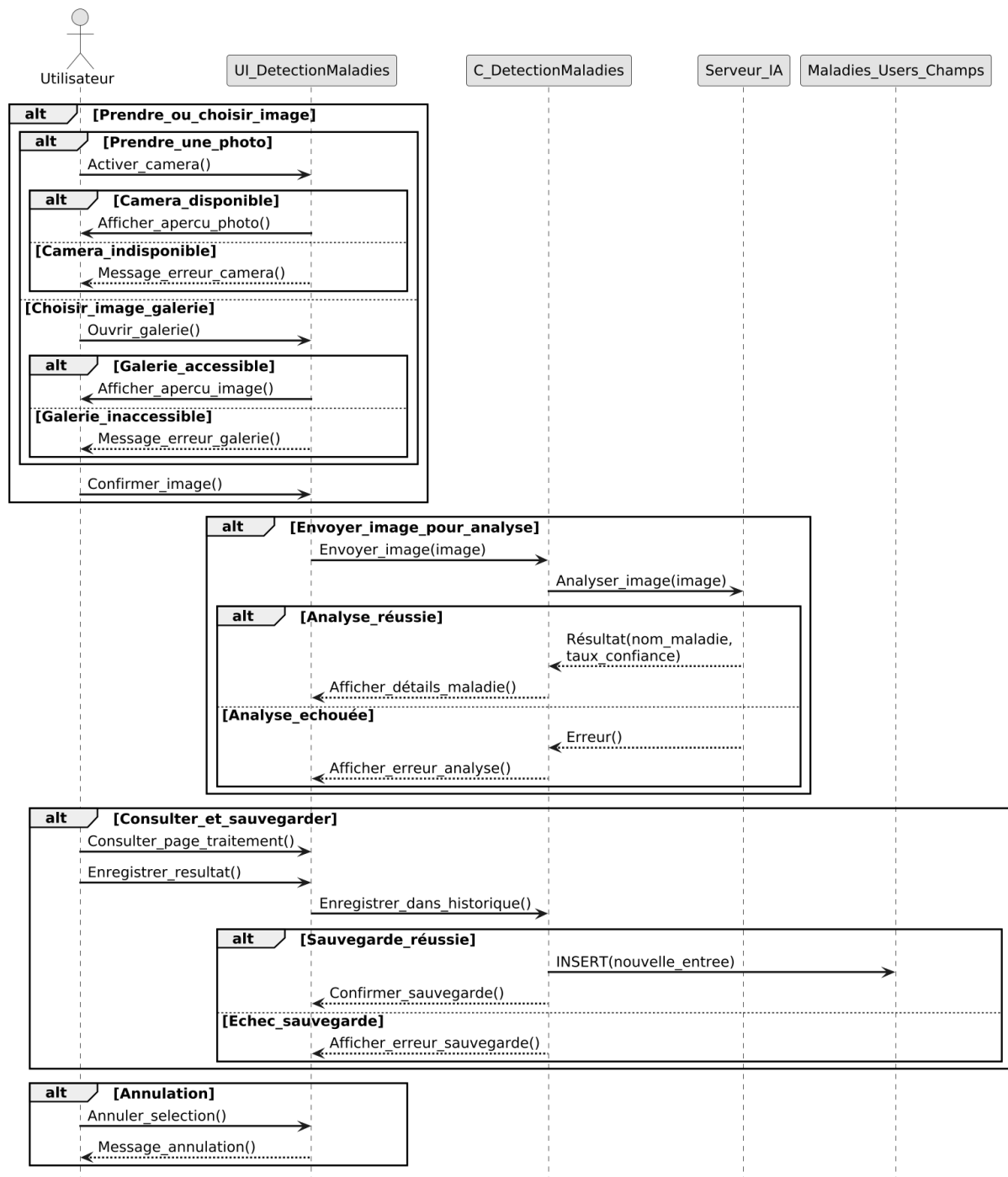


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Lancer la détection des maladies»

5.5 Réalisation du sprint 2

5.5.1 Réalisation du cas « Lancer la détection des maladies »

Cette partie illustre la mise en œuvre pratique du cas d'utilisation « Lancer la détection des maladies ». L'objectif est de permettre à l'utilisateur de prendre une photo ou de choisir une image d'une plante, puis d'obtenir un diagnostic automatisé à l'aide d'un

modèle d'intelligence artificielle.

Interface de détection

L'utilisateur accède à la page principale de détection des maladies à partir du menu de l'application. Il peut alors soit prendre une photo à l'aide de la caméra, soit importer une image depuis la galerie.



FIGURE 5.4 – Interface principale de détection des maladies

Analyse et résultats de détection

Une fois l'image sélectionnée, celle-ci est envoyée au modèle d'intelligence artificielle via une API. Le modèle procède à l'analyse afin d'identifier la maladie présente sur la plante.

Si le modèle n'arrive pas à détecter de maladie, une fenêtre s'affiche pour informer l'utilisateur qu'il doit choisir une image claire et bien cadrée d'une plante présentant des symptômes visibles. La figure suivante illustre ce message d'alerte.

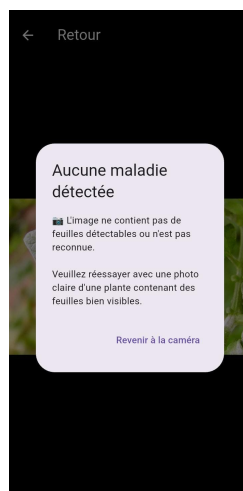


FIGURE 5.5 – Popup d'alerte indiquant l'absence de détection

Lorsque le modèle parvient à identifier une maladie, l'application affiche directement une page de détection, qui contient à la fois le nom de la maladie détectée, le pourcen-

tage de confiance, ainsi que les informations détaillées relatives à cette maladie. Cette page regroupe donc le résultat de la prédiction et les détails explicatifs, tels que le nom scientifique et commun de la maladie, les symptômes visuels, les causes probables et les conditions favorisant son apparition. L'utilisateur peut ensuite ajouter un feedback pour indiquer si la prédiction est correcte ou non et choisir les symptômes observés, consulter le traitement proposé en cliquant sur le bouton **Passer au traitement**.

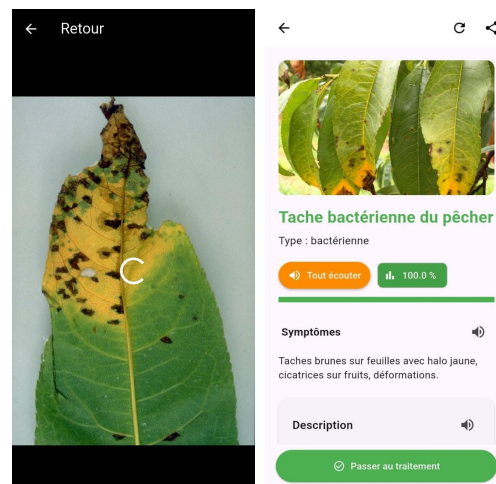


FIGURE 5.6 – À gauche : interface avant la détection du modèle. À droite : page des détails de la maladie détectée.

Consultation du traitement

Si l'utilisateur choisit de consulter le traitement, il est redirigé vers une **page dédiée** affichant les recommandations de traitement et de prévention. Cette page fournit des conseils sur les produits à utiliser, les pratiques agricoles à adopter ainsi que les précautions environnementales à suivre. Depuis cette interface, l'utilisateur peut enregistrer la maladie détectée ou revenir à la page d'accueil.

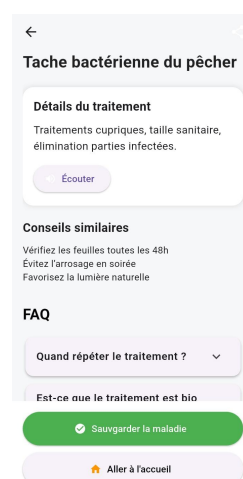


FIGURE 5.7 – Page de consultation du traitement de la maladie

Sauvegarde du résultat

Lorsqu'il souhaite sauvegarder le résultat de la détection, l'utilisateur doit associer la maladie détectée à un champ existant. Si aucun champ n'est disponible, il peut sélectionner l'option « Autre » pour enregistrer la maladie sans lien avec un champ précis. Cette opération permet de conserver un historique des maladies détectées et d'assurer un suivi de leur évolution au fil du temps.

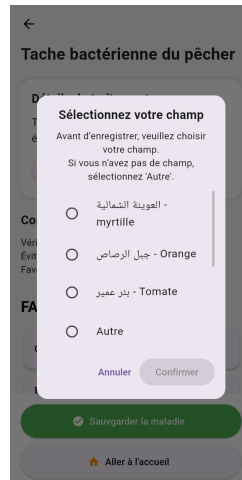


FIGURE 5.8 – Fenêtre de sauvegarde de la maladie détectée

5.6 Réalisation du modèle IA

Avant de réaliser le modèle d'intelligence artificielle, il est important de présenter l'approche méthodologique et l'environnement de développement utilisés. Ces choix ont permis d'organiser le projet de manière structurée, d'assurer la qualité et la robustesse du modèle, et de faciliter la traçabilité des différentes étapes, de la collecte des données jusqu'au déploiement. Une démarche bien planifiée contribue ainsi à un développement efficace et à des résultats fiables pour la détection des maladies des plantes.

5.6.1 Méthodologie

Nous avons choisi la méthodologie CRISP-DM pour son efficacité, sa structure et sa capacité à guider l'ensemble du développement du modèle d'IA. La méthodologie CRISP-DM est un processus itératif composé de 6 phases interdépendantes qui guide le développement de projets d'intelligence artificielle et de data mining de manière structurée et professionnelle.

Ce tableau présente les six phases de la méthodologie CRISP-DM :

TABLE 5.3 – Résumé des phases de la méthodologie CRISP-DM

Phase	Objectif Principal	Livrables
1. Business Understanding	Comprendre les objectifs métier	Document d'objectifs, Critères de succès
2. Data Understanding	Explorer et analyser les données	Rapport d'analyse exploratoire, Statistiques
3. Data Preparation	Préparer et nettoyer les données	Dataset prêt à l'emploi, Scripts de preprocessing
4. Modeling	Construire et configurer le modèle	Architecture du modèle, Hyperparamètres
5. Evaluation	Évaluer les performances	Métriques, Rapports de performance
6. Deployment	Déployer la solution	API fonctionnelle, Documentation

Le schéma ci-dessous illustre les six phases principales de cette approche :

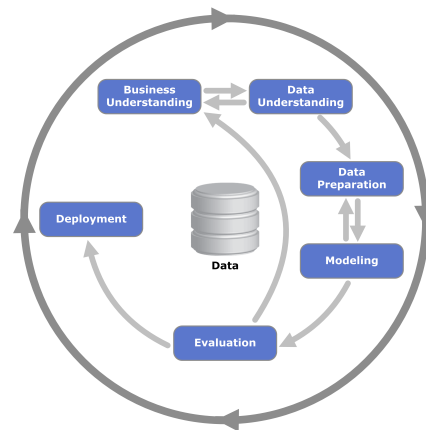


FIGURE 5.9 – Schéma des six phases de la méthodologie CRISP-DM

5.6.2 Compréhension du métier (Business Understanding)

Cette étape consiste à analyser le contexte et les enjeux liés au domaine étudié. Elle permet d'identifier les problématiques principales et les objectifs à atteindre.

Contexte et Problématique

- Problématique agricole mondiale :

Les maladies des plantes représentent une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale. La détection précoce et précise est cruciale pour limiter les pertes économiques et améliorer la productivité.

Le tableau ci-dessous résume l'impact économique principal des maladies des plantes :

TABLE 5.4 – Impact économique des maladies des plantes

Indicateur	Statistique	Impact
Pertes agricoles	20-40%	220 Mds USD/an
Temps diagnostic	3-7 jours	Retard traitement
Coût expert	100-300 USD	Inaccessible aux petits agriculteurs
Précision humaine	60-75%	Erreurs fréquentes

- Limitations des méthodes traditionnelles :

Le tableau ci-dessous présente un comparatif simplifié entre les méthodes traditionnelles et la solution IA proposée :

TABLE 5.5 – Comparatif simplifié entre les méthodes traditionnelles et la solution IA

Critère	Manuel	Laboratoire	IA
Temps	2-5 jours	5-14 jours	3 s
Coût	50-200 USD	200-500 USD	1 USD
Précision	60-75%	85-95%	90%
Accessibilité	Limitée	Très limitée	Universelle

Objectifs du Projet

- Objectif principal :

Développer un système de détection automatique des maladies des plantes basé sur l'analyse d'images de feuilles via l'apprentissage profond (Deep Learning).

- Public cible et usage :

Le tableau ci-dessous résume le public cible et usage :

TABLE 5.6 – Personne et besoins principaux

Personne	Besoin principal	Valeur apportée
Petit agriculteur	Diagnostic rapide	Économie 200 USD/an
Agronome	Aide à la décision	Gain temps 40%
Chercheur	Surveillance épidémiologique	Données statistiques
Coopérative	Service centralisé	Réduction pertes 30%

Critères de réussite et contraintes

- Critères de Réussite Technique :

Le tableau ci-dessous présente Key Performance Indicators :

TABLE 5.7 – KPIs essentiels pour le modèle IA

KPI	Objectif minimal	Objectif optimal
Accuracy globale	85%	92%
Précision par classe	80%	90%
Recall (Sensibilité)	85%	93%
F1-Score moyen	83%	91%

5.6.3 Compréhension des données (Data Understanding)

Cette étape consiste à analyser la nature, la structure et la qualité du jeu de données. Elle permet d'identifier les caractéristiques principales et les éventuels déséquilibres entre les classes.

Description du Dataset

- Source et provenance :

Le dataset utilisé est l'ensemble de données sur les maladies des feuilles de plantes, disponible sur Mendeley [18]. Il contient des images de feuilles saines et malades de différentes plantes, sans techniques d'augmentation appliquées.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques principales du dataset utilisé :

TABLE 5.8 – Caractéristiques principales du dataset utilisé

Caractéristique	Valeur
Nom du dataset	Plant Leaf Disease Dataset (sans augmentation)
Nombre de classes	39
Nombre total d'images	61 486
Format	JPG, RGB
Résolution moyenne	256×256 pixels
Licence	CC0 1.0 (domaine public)
Taille du fichier	828 Mo
Date de publication	7 mars 2019
Contributeurs	ARUN PANDIAN J, GEEETHARAMANI GOPAL

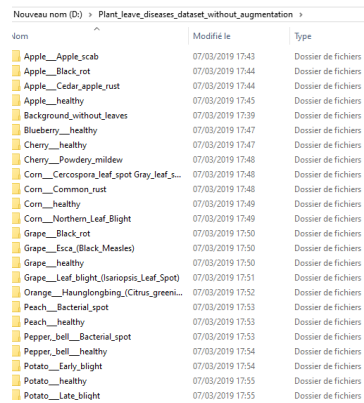
- Structure hiérarchique du Dataset

Le tableau ci-dessous présente la structure hiérarchique du dataset :

TABLE 5.9 – Répartition simplifiée des classes par espèce (2 classes par culture)

Espèce	Nb Classes	Classes principales	Échantillons
Tomate	10	Mildiou, Tache bactérienne	18,000
Pomme de terre	3	Mildiou, Alternariose	2,100
Poivron	2	Tache bactérienne, Sain	1,500
Raisin	4	Rouille noire, Esca	4,000
Maïs	4	Rouille commune, Cercosporiose	3,800
Pomme	4	Rouille, Tavelure	3,000
Cerisier	2	Oïdium, Sain	1,700
Pêcher	2	Tache bactérienne, Sain	1,800
Fraise	2	Brûlure foliaire, Sain	1,000
Myrtille	1	Sain	1.500
Autres	5	Soja, Courge	17,100

Cette figure représente la structure générale du dataset utilisé :



Nom	Modifié le	Type
Apple__Apple_scab	07/03/2019 17:43	Dossier de fichiers
Apple__Black_rot	07/03/2019 17:44	Dossier de fichiers
Apple__Cedar_apple_rust	07/03/2019 17:44	Dossier de fichiers
Apple__healthy	07/03/2019 17:45	Dossier de fichiers
Background_without_leaves	07/03/2019 17:39	Dossier de fichiers
Blueberry__healthy	07/03/2019 17:47	Dossier de fichiers
Cherry__healthy	07/03/2019 17:47	Dossier de fichiers
Cherry__Powdery_mildew	07/03/2019 17:48	Dossier de fichiers
Corn__Cercospora_leaf_spot_Gray_leaf_s...	07/03/2019 17:48	Dossier de fichiers
Corn__Common_rust	07/03/2019 17:48	Dossier de fichiers
Corn__healthy	07/03/2019 17:49	Dossier de fichiers
Corn__Northern_Leaf_Blight	07/03/2019 17:49	Dossier de fichiers
Grape__Black_rot	07/03/2019 17:50	Dossier de fichiers
Grape__Esca_(Black_Meadies)	07/03/2019 17:50	Dossier de fichiers
Grape__healthy	07/03/2019 17:50	Dossier de fichiers
Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	07/03/2019 17:51	Dossier de fichiers
Orange__Haunglongbing_(Citrus_greeni...	07/03/2019 17:52	Dossier de fichiers
Peach__Bacterial_spot	07/03/2019 17:53	Dossier de fichiers
Peach__healthy	07/03/2019 17:53	Dossier de fichiers
Pepper__bell__Bacterial_spot	07/03/2019 17:53	Dossier de fichiers
Pepper__bell__healthy	07/03/2019 17:54	Dossier de fichiers
Potato__Early_blight	07/03/2019 17:54	Dossier de fichiers
Potato__healthy	07/03/2019 17:55	Dossier de fichiers
Potato__Late_blight	07/03/2019 17:55	Dossier de fichiers

FIGURE 5.10 – Structure des classes du dataset utilisé. Chaque dossier correspond à une maladie spécifique.

De plus, la figure suivante illustre quelques images contenues dans un dossier spécifique du dataset :

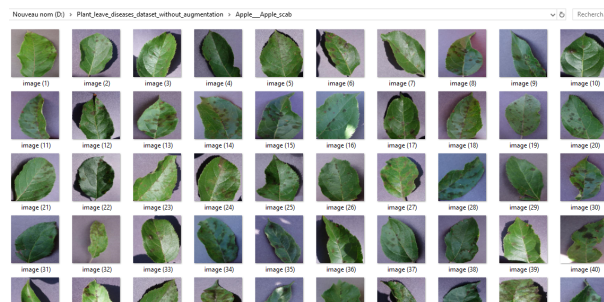


FIGURE 5.11 – Exemple d'images d'une classe du dataset (maladie spécifique).

– Distribution détaillée des classes

Analyse du déséquilibre :

TABLE 5.10 – Analyse du déséquilibre

Métrique	Valeur	Interprétation
Classe la + représentée	5,507 (Orange_Haunglongbing)	10.2%
Classe la - représentée	152 (Peach_Bacterial_spot)	0.3%
Ratio max/min	36 :1	Déséquilibre sévère
Écart-type	1,242	Variabilité élevée
Médiane	1,323	Distribution asymétrique
Classes inférieur à 1000 images	12	31.6%

Histogramme horizontal :

Cette figure représente l'histogramme de distribution des 39 classes (classées par nombre d'images) :

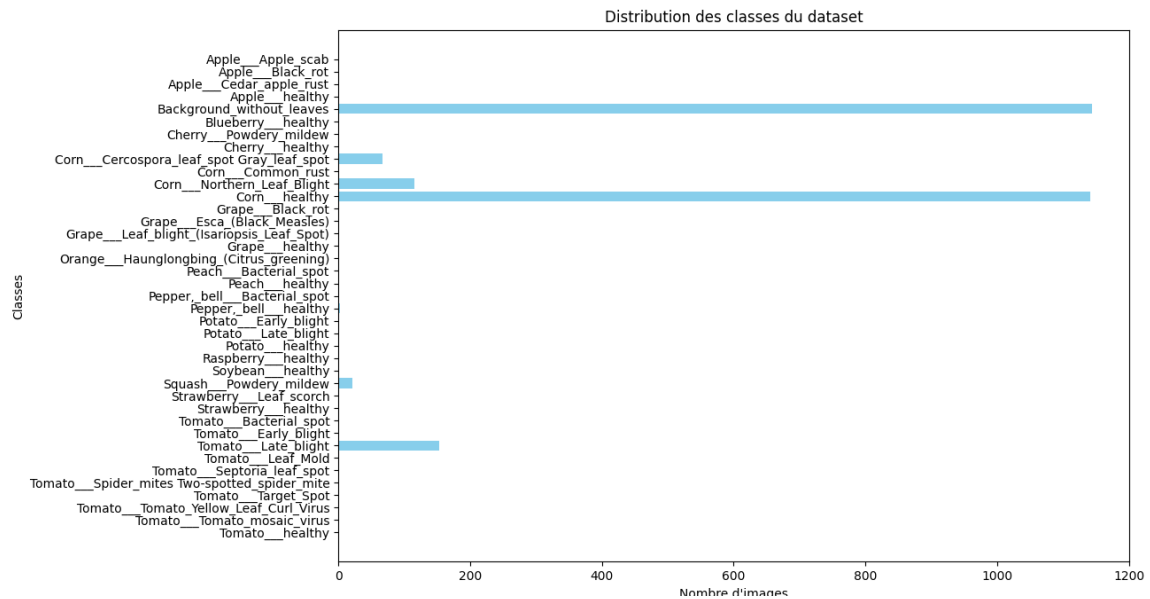


FIGURE 5.12 – Structure des classes du dataset utilisé. Chaque dossier correspond à une maladie spécifique.

Analyse exploratoire des données

– Caractéristiques Visuelles des Images

TABLE 5.11 – Analyse des propriétés des images

Propriété	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type	Mode
Largeur (pixels)	256	256	2560	256	256
Hauteur (pixels)	256	256	2560	256	256
Ratio aspect	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Poids fichier (KB)	15	1806	732	255	255
Profondeur couleur	24 bits	24 bits	24 bits	0	RGB
Canaux RGB	3 (RGB)	3 (RGB)	3 (RGB)	0	RGB

Cette figure représente un histogramme de standardisation :

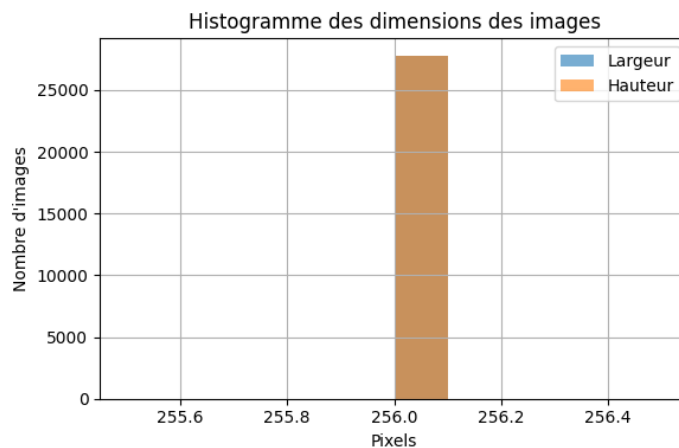


FIGURE 5.13 – Histogramme Standardisation

- Analyse de la distribution des couleurs

TABLE 5.12 – Statistiques des canaux RGB (valeurs 0–255)

Canal	Moyenne Globale	Écart-type	Médiane	Interprétation
Rouge (R)	112.4	45.3	108	Dominance modérée de tons rouges ou bruns.
Vert (G)	128.7	38.9	132	Canal le plus actif, représentant la forte présence de végétation.
Bleu (B)	89.3	52.1	85	Valeurs faibles, typiques des feuilles où le bleu est moins dominant.

Cette figure représente l’histogramme superposés des canaux RGB :

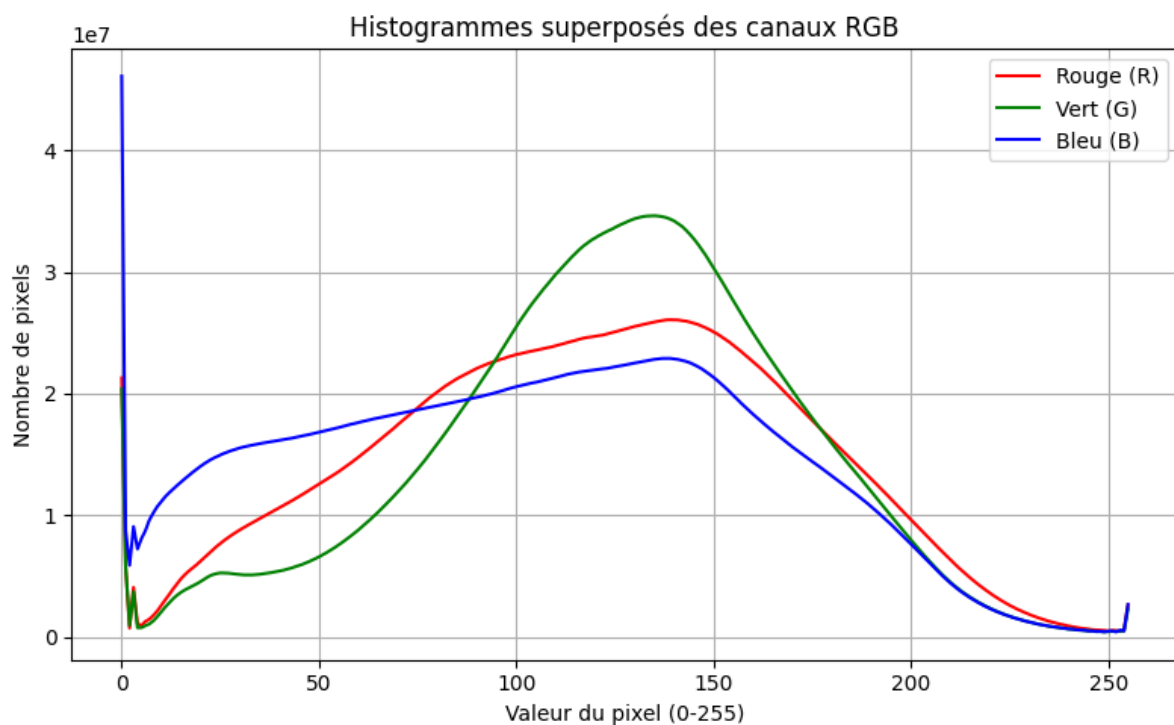


FIGURE 5.14 – Histogramme superposés des canaux RGB

Qualité et cohérence des données

- Audit de Qualité

TABLE 5.13 – Contrôle qualité du dataset de feuilles de plantes

Critère	Résultat	Conformité	Action Requise
Images corrompues	0 / 54,000	100%	Aucune
Format incohérent	0 / 54,000	100%	Aucune
Résolution incorrecte	0 / 54,000	100%	Aucune
Étiquettes manquantes	0 / 54,000	100%	Aucune
Doublons exacts	47 / 54,000	99.9%	Suppression
Doublons quasi-identiques	230 / 54,000	99.6%	Optionnel
Mauvais dossier (erreur label)	0 estimé	100%	Aucune

5.6.4 Préparation des données (Data Preparation)

Cette étape consiste à nettoyer et organiser les données pour faciliter leur utilisation. Elle inclut la correction des erreurs, la gestion des valeurs manquantes et le formatage des informations.

Stratégie globale de préparation

TABLE 5.14 – Pipeline de préparation des données

Étape	Ordre	Objectif	Impact Performance
Nettoyage	1	Supprimer anomalies	+2-3% accuracy
Standardisation	2	Uniformiser formats	Indispensable
Redimensionnement	3	Adapter architecture	Obligatoire
Normalisation	4	Stabiliser entraînement	+5-8% accuracy
Augmentation	5	Enrichir diversité	+15-25% accuracy
Division Train/Val	6	Évaluer généralisation	Validation correcte

Étape 1 : Nettoyage des données

- **Méthodologie :**

Le nettoyage des données commence par l'identification des images corrompues, mal formatées ou inutilisables. Ensuite, on détecte les images identiques ou quasi-identiques qui pourraient biaiser l'entraînement en sur-représentant certains exemples.

- **Actions principales :**

- Suppression des images corrompues ou illisibles.
- Vérification des formats et conversion si nécessaire.
- Détection et suppression des doublons exacts (par hash MD5) et quasi-identiques (par perceptual hashing ou comparaison d'histogrammes).

- **Résultat :**

Cette étape garantit que le dataset est propre, cohérent et équilibré, ce qui est crucial pour obtenir des performances fiables du modèle.

TABLE 5.15 – Impact de la suppression des doublons

Métrique	Avant Nettoyage	Après Nettoyage	Variation
Nombre total d'images	54,000	53,723	-277 (-0.5%)
Taille dataset (GB)	3.82 GB	3.80 GB	-0.02 GB
Overfitting potentiel	Risque élevé	Risque réduit	Amélioration

Étape 2 : Standardisation des Images

La standardisation consiste à uniformiser toutes les images du dataset à une résolution unique afin d'assurer la compatibilité avec l'architecture MobileNetV2 et optimiser les performances.

Choix de la résolution : 224×224 pixels, car :

- Compatibilité avec MobileNetV2 : architecture conçue pour des entrées $224 \times 224 \times 3$.
- Transfer Learning optimal : les poids pré-entraînés sur ImageNet sont calculés pour cette résolution.
- Ressources matérielles accessibles : temps et mémoire d'entraînement raisonnables (GPU 8GB, RAM 16GB).
- Détails pathologiques préservés : symptômes foliaires (chlorose, nécrose, taches) toujours détectables.

Étape 3 : Redimensionnement des Images

Le redimensionnement transforme chaque image de sa dimension originale (256×256 pixels) vers la résolution standardisée (224×224 pixels).

Méthode utilisée : interpolation bilinéaire

$$\text{Pixel}_{\text{sortie}} = (1 - dx)(1 - dy) \cdot P_{11} + (1 - dx)dy \cdot P_{12} + dx(1 - dy) \cdot P_{21} + dxdy \cdot P_{22} \quad (5.1)$$

où dx et dy représentent les distances fractionnaires par rapport aux pixels voisins.

Justification :

- Performance : traitement rapide pour un grand nombre d'images.
- Qualité conservée : préserve les détails essentiels pour la classification.
- Standard industriel : méthode utilisée par défaut dans TensorFlow, Keras, PyTorch.

Étape 4 : Normalisation des Images

La normalisation consiste à ramener les valeurs des pixels de la plage $[0, 255]$ vers $[0, 1]$ afin de stabiliser et accélérer l'entraînement du réseau de neurones.

$$p_{\text{normalized}} = \frac{p - p_{\min}}{p_{\max} - p_{\min}} = \frac{p}{255} \quad (5.2)$$

Exemples :

- $p = 0$ (noir) $\rightarrow 0.0$
- $p = 127$ (gris moyen) $\rightarrow 0.498$
- $p = 255$ (blanc) $\rightarrow 1.0$

Étape 5 : Augmentation

Cette étape rend les entrées homogènes, améliore la stabilité des gradients et accélère la convergence du modèle.

- **Rotation Aléatoire** : Fait pivoter l'image autour de son centre pour rendre le modèle insensible aux variations d'orientation.

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = R(\theta) \cdot \begin{bmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix}$$

- **Translation (Décalage)** : Décale l'image horizontalement et verticalement pour simuler un cadrage décentré.

$$x' = x + \Delta x, \quad y' = y + \Delta y, \quad \Delta x, \Delta y \in [-0.1 \times \text{largeur} / \text{hauteur}, +0.1 \times \text{largeur} / \text{hauteur}]$$

- **Zoom Aléatoire** : Agrandit ou réduit l'image pour simuler différentes distances entre l'objet et l'appareil photo.

$$x_{\text{src}} = \frac{x - c_x}{z} + c_x, \quad y_{\text{src}} = \frac{y - c_y}{z} + c_y, \quad z \in [0.8, 1.2]$$

- **Cisaillement (Shear)** : Déforme l'image horizontalement ou verticalement pour simuler un angle de vue oblique.

$$\text{Horizontal} : x' = x + sh_x \cdot y, \quad y' = y$$

$$\text{Vertical} : x' = x, \quad y' = sh_y \cdot x + y, \quad sh_x, sh_y \in [-0.2, +0.2]$$

- **Retournement Horizontal (Flip)** : Inverse l'image horizontalement pour augmenter la diversité des orientations et rendre le modèle insensible aux symétries.

$$x' = \text{largeur} - 1 - x, \quad y' = y$$

Exemples d'images après augmentation



FIGURE 5.15 – Exemples d'images générées à partir d'une seule image originale grâce aux techniques d'augmentation

Remarque : Ces transformations peuvent être combinées aléatoirement à chaque epoch, produisant des images uniques et variées pour augmenter virtuellement la taille du dataset.

- Dataset original : 53,723 images
- Avec augmentation pendant l'entraînement (10 epochs) :

$$\text{Images vues par le modèle} = 53,723 \times 10 = 537,230$$

- Toutes différentes grâce aux transformations aléatoires

TABLE 5.16 – Impact cumulé estimé de l'augmentation de données

Mesure	Sans augmentation	Avec augmentation
Accuracy (baseline)	72%	90-93%
Gain net	-	+18-21%
Overfitting (train-val)	18-25%	2-5%

Étape 6 : Division Train/Validation

Stratégie de Division : La division du dataset permet d'entraîner le modèle et d'évaluer sa performance sans biais. Ratio utilisé : 80% training / 20% validation.

TABLE 5.17 – Configuration des ensembles

Ensemble	Pourcentage	Nombre d'images	Rôle
Training	80%	42978	Apprentissage des poids
Validation	20%	10745	Évaluation non biaisée
Test (externe)	0%	Variable	Évaluation finale

Division Stratifiée : La stratification garantit que chaque classe est proportionnellement représentée dans train et validation.

$$N_{\text{train}}(c) = N_{\text{total}}(c) \times 0.8, \quad N_{\text{val}}(c) = N_{\text{total}}(c) \times 0.2$$

TABLE 5.18 – Exemple de stratification

Classe	Total	Train (80%)	Val (20%)
Tomato_Bacterial_spot	2,127	1,702	425
Tomato_Early_blight	2,000	1,600	400
Tomato_healthy	1,591	1,273	318
Pepper_bell_Bacterial_spot	997	798	199
TOTAL	53,723	42,978	10,745

Gestion du Shuffle :

- Training : shuffle activé pour éviter l'apprentissage séquentiel et accélérer la convergence.
- Validation : shuffle désactivé pour garantir la reproductibilité des métriques.
- Fréquence shuffle train : à chaque epoch pour réduire l'overfitting.

5.6.5 Modélisation (Modeling)

Cette étape consiste à sélectionner et configurer les modèles adaptés aux données. Elle permet de construire des solutions capables de réaliser les tâches souhaitées.

Architecture du Modèle

Transfer Learning avec MobileNetV2 :

- Transfer Learning

Au lieu de créer un modèle de zéro, nous réutilisons un modèle déjà entraîné (MobileNetV2) sur des millions d'images. Cela permet d'apprendre plus vite et avec moins de données.

TABLE 5.19 – Avantages du Transfer Learning

Critère	Sans Transfer Learning	Avec Transfer Learning
Images nécessaires	100,000+	10,000-50,000
Temps d'entraînement	3-7 jours	4-8 heures
Précision finale	75-85%	90-95%

- MobileNetV2

MobileNetV2 est un modèle conçu pour être léger et rapide, idéal pour une utilisation sur smartphone ou ordinateur portable.

TABLE 5.20 – Caractéristiques de MobileNetV2

Caractéristique	Valeur	Signification
Taille du modèle	14 MB	Petit fichier, facile à déployer
Temps de prédiction	12 ms	Diagnostic quasi-instantané
Nombre de paramètres	2.3 millions	Modèle compact
Pré-entraînement	ImageNet	Déjà performant sur images

Cette figure représente l'architecture MobileNetV2 :

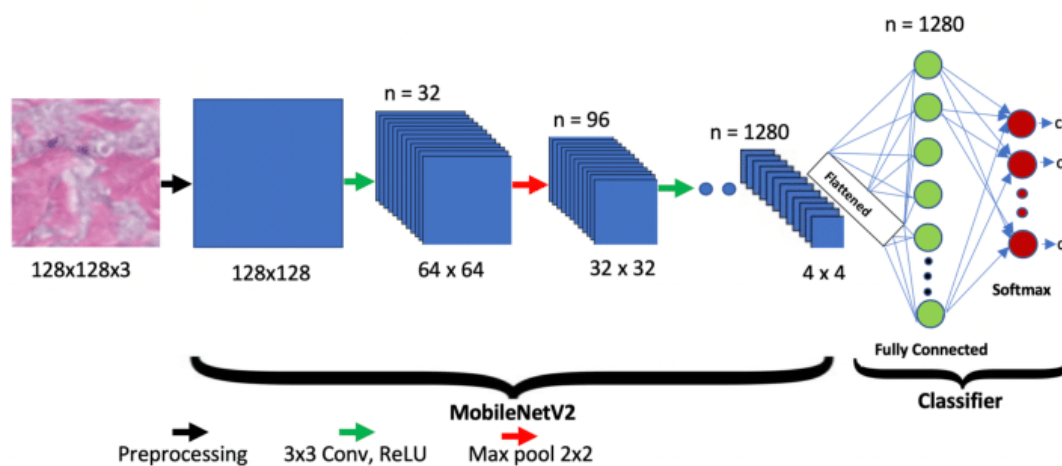


FIGURE 5.16 – Architecture MobileNetV2

- Justification du choix de MobileNetV2

Le choix de MobileNetV2 repose sur une analyse comparative des architectures disponibles selon nos contraintes projet.

TABLE 5.21 – Comparatif des architectures pré-entraînées

Architecture	Taille (MB)	Paramètres (M)	Inférence (ms)
ResNet50	98	25.6	32
InceptionV3	92	23.8	42
MobileNetV2	14	3.5	25
EfficientNetB0	29	5.3	46

Critères de décision :

- **Légèreté** : 14 MB vs 92-98 MB pour les alternatives → déploiement mobile facilité
- **Rapidité** : 25 ms d'inférence → diagnostic instantané au champ
- **Efficience** : Seulement 3.5M paramètres → faible consommation énergétique
- **Compatibilité** : Support TensorFlow Lite natif pour conversion mobile/embarqué

MobileNetV2 offre le meilleur compromis performance/ressources pour une application de diagnostic végétal déployable sur smartphones agricoles.

- Notre architecture finale

Nous avons ajouté des couches supplémentaires à MobileNetV2 :

TABLE 5.22 – Structure complète du modèle

Couche	Rôle	Paramètres
MobileNetV2	Extraction des caractéristiques (bords, formes, textures)	2,257,984
GlobalAveragePooling	Résume les informations spatiales	0
Dense (256 neurones)	Combine les caractéristiques	327,936
Dropout (50%)	Évite le sur-apprentissage	0
Dense (39 neurones)	Prédiction finale	9,766
TOTAL	-	2,595,686

Explication simple des couches ajoutées :

- **GlobalAveragePooling** : Réduit les données en conservant l'essentiel
- **Dense(256)** : Couche qui apprend les combinaisons complexes
- **Dropout(0.5)** : Désactive aléatoirement la moitié des neurones pendant l'entraînement pour forcer le modèle à être plus robuste
- **Dense(38)** : Couche finale qui donne une probabilité pour chaque classe

Cette figure représente le résumé des paramètres :

Model: "disease_classifier"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer_1 (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
mobilenetv2_1.00_224 (Functional)	(None, 7, 7, 1280)	2,257,984
global_average_pooling2d (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1280)	0
dense (Dense)	(None, 256)	327,936
dropout (Dropout)	(None, 256)	0
dense_1 (Dense)	(None, 39)	10,023

Total params: 2,595,943 (9.90 MB)
Trainable params: 337,959 (1.29 MB)
Non-trainable params: 2,257,984 (8.61 MB)

FIGURE 5.17 – Résumé de l'architecture finale avec le détail des paramètres

Configuration d'Entraînement

- Fonction de perte (Loss)

Nous utilisons *Categorical Cross-Entropy* pour mesurer l'écart entre la prédiction du modèle et la vraie réponse :

$$\text{Perte} = - \sum_{i=1}^{38} (\text{Vraie classe}) \times \log(\text{Probabilité prédite}) \quad (5.3)$$

- Optimiseur : Adam

Adam ajuste automatiquement les poids du modèle avec une vitesse d'apprentissage adaptative.

TABLE 5.23 – Paramètres de l'optimiseur Adam

Paramètre	Phase 1	Phase 2
Vitesse d'apprentissage	0.001	0.00001
Momentum (β_1)	0.9	0.9
RMSprop (β_2)	0.999	0.999

- Fine-Tuning (Ajustement fin)

Le fine-tuning consiste à réutiliser un modèle pré-entraîné (comme MobileNetV2) et à ajuster progressivement ses couches supérieures sur notre propre dataset. Cela permet d'adapter les connaissances apprises sur ImageNet aux caractéristiques spécifiques des images de plantes, améliorant la précision sans repartir de zéro.

- Stratégie d'Entraînement en Deux Phases

L'entraînement a été effectué en deux étapes successives :

- **Phase 1** : Gel des couches de base du modèle pré-entraîné et entraînement uniquement de la tête de classification.

- **Phase 2** : Dégel progressif de certaines couches profondes pour un ajustement plus précis (fine-tuning complet).

TABLE 5.24 – Déroulement de l’entraînement

Paramètre	Phase 1	Phase 2
Nombre d’epochs	10	20
MobileNetV2	Gelé	Partiellement dégelé
Couches ajoutées	Entraînées	Entraînées
Paramètres modifiés	337,702 (13%)	1,089,702 (42%)

- **Autres paramètres d’entraînement** :

TABLE 5.25 – Paramètres globaux d’entraînement du modèle

Paramètre	Valeur	Description
Batch Size	32	Nombre d’images traitées avant chaque mise à jour des poids (bon équilibre entre rapidité et stabilité).
Epochs Totales	30	10 pour la phase 1 + 20 pour le fine-tuning.
Learning Rate Scheduler	Oui	Réduction automatique du taux d’apprentissage si la validation stagne.
Validation Split	20%	Fraction du dataset utilisée pour la validation.
Metric Principale	Accuracy	Pourcentage de prédictions correctes.
Early Stopping	Patience = 8	Arrête l’entraînement si aucune amélioration n’est observée.

- **Techniques pour éviter le sur-apprentissage** : Dropout, Data Augmentation, Early Stopping, Batch Normalization.

TABLE 5.26 – Techniques pour éviter le sur-apprentissage

Technique	Description et Rôle
Dropout	Désactive aléatoirement une partie des neurones (ex. 50%) pour éviter la dépendance excessive entre eux et améliorer la généralisation.
Data Augmentation	Crée de nouvelles images à partir des existantes (rotation, zoom, retournement, etc.) afin d’augmenter la diversité du dataset.
Early Stopping	Arrête l’entraînement quand la précision de validation cesse de s’améliorer (ex. patience = 8), évitant ainsi le sur-apprentissage.
Batch Normalization	Normalise les activations des couches pour stabiliser et accélérer l’apprentissage.

Résumé de la Configuration

TABLE 5.27 – Récapitulatif des choix de modélisation

Aspect	Notre choix
Architecture de base	MobileNetV2
Pré-entraînement	ImageNet
Couches ajoutées	Dense(256) + Dropout(50%) + Dense(38)
Fonction de perte	Categorical Cross-Entropy
Optimiseur	Adam avec vitesse adaptative
Batch Size	32
Epochs	30 (10 + 20 fine-tuning)
Validation Split	20%

5.6.6 Évaluation (Evaluation)

Cette étape consiste à mesurer la performance des modèles à l'aide de métriques appropriées. Elle permet d'identifier leurs points forts et leurs limites.

Métriques d'évaluation

Accuracy, Precision, Recall et F1-Score expliqués

- **Accuracy (Exactitude)** : proportion de toutes les prédictions correctes

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (5.4)$$

- **Precision (Précision)** : fiabilité des prédictions positives

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (5.5)$$

- **Recall (Rappel)** : capacité à détecter tous les cas positifs

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5.6)$$

- **F1-Score** : moyenne harmonique de Precision et Recall

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (5.7)$$

- TP (True Positives) : Prédictions correctes de la classe
- TN (True Negatives) : Prédictions correctes des autres classes
- FP (False Positives) : Fausses alarmes (autre classe prédite comme celle-ci)
- FN (False Negatives) : Cas manqués (classe non détectée)

Performance Globale du Modèle

Cette partie présente les mesures générales qui résument l'efficacité du modèle sur l'ensemble des données. Elle permet d'avoir une vue d'ensemble de sa performance.

Résultats finaux après fine-tuning

- Métriques globales atteintes

TABLE 5.28 – Performance globale sur l'ensemble de validation (11,077 images)

Métrique	Valeur	Interprétation
Accuracy (Précision globale)	95%	95 images sur 100 correctement classées
Precision	94%	Fiabilité moyenne des prédictions
Recall	94%	Taux de détection moyen
F1-Score	94%	Équilibre Precision/Recall
F1-Score	95%	F1 pondéré par taille des classes
Images testées	11,077	Ensemble de validation (20%)

Comparaison avec l'objectif initial :

- Objectif fixé : 90% accuracy minimum
- Résultat obtenu : **95% accuracy**
- Objectif dépassé de +5 points

Courbes d'Apprentissage

Cette partie montre l'évolution de la performance du modèle pendant l'entraînement. Elle permet de détecter d'éventuels sur-apprentissages ou sous-apprentissages.

Évolution des performances pendant l'entraînement

- Phase 1 : Entraînement initial (10 epochs)

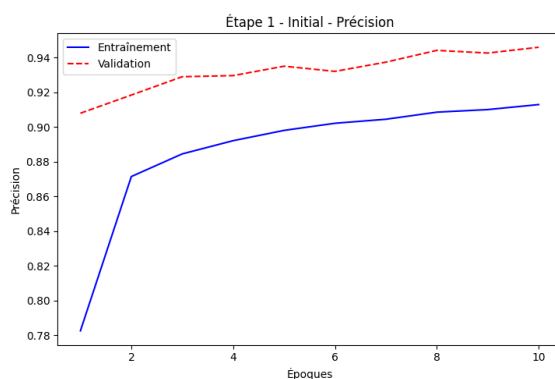


FIGURE 5.18 – Courbe de précision Phase 1 : convergence rapide vers 90% en 10 epochs

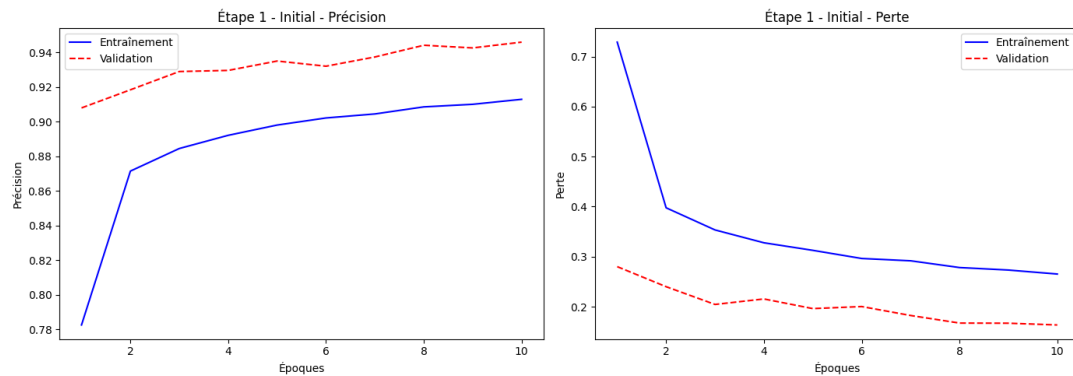


FIGURE 5.19 – Courbe de perte Phase 1 : réduction stable sans overfitting majeur

Observations Phase 1 :

- Convergence rapide dès les premiers epochs
- Écart train-validation faible (2-3%) : pas de sur-apprentissage
- Stabilisation autour de 90% accuracy

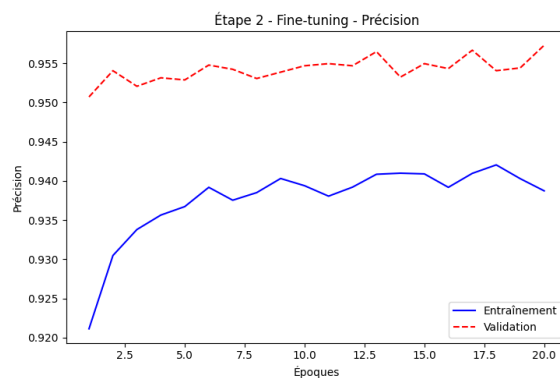
- Phase 2 : Fine-tuning (20 epochs)

FIGURE 5.20 – Courbe de précision Phase 2 : amélioration progressive jusqu'à 95%

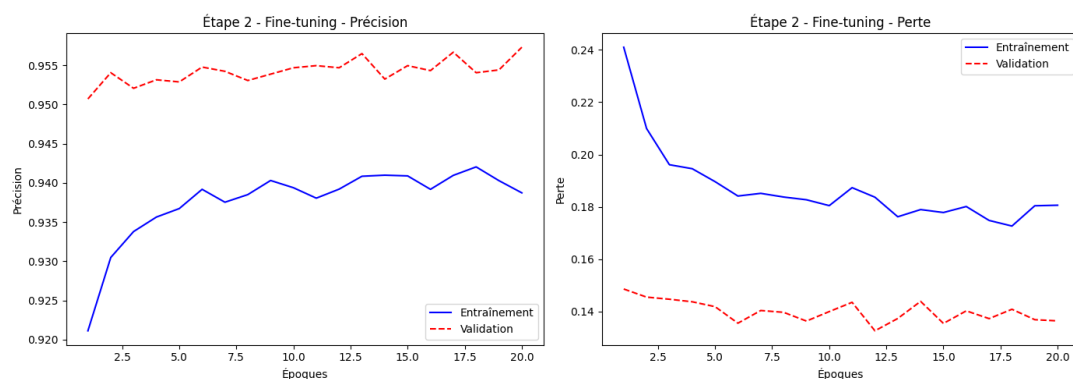


FIGURE 5.21 – Courbe de perte Phase 2 : réduction continue de l'erreur

Observations Phase 2 :

- Amélioration significative : 90% $\rightarrow$ 95% (+5%)

- Apprentissage progressif grâce au learning rate réduit
- Écart train-validation reste contrôlé (<5%)

Matrice de Confusion

tableau comparant les classes réelles et les classes prédites par le modèle, permettant d'identifier ses erreurs et ses performances.

Analyse détaillée des prédictions

- Matrice de confusion 38×38

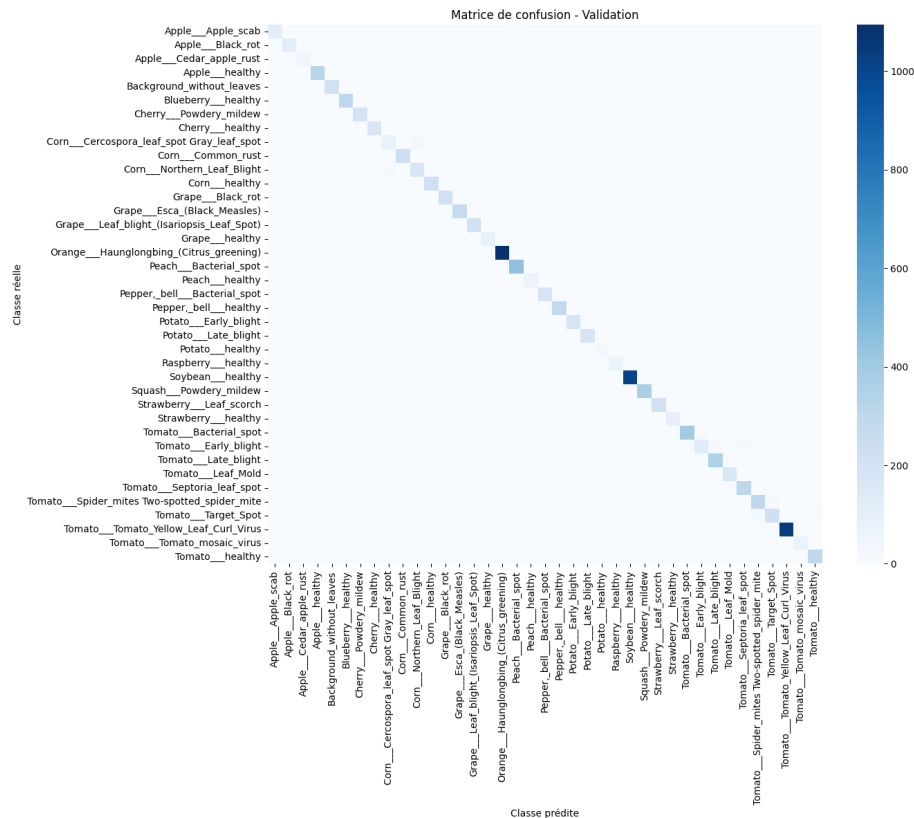


FIGURE 5.22 – Matrice de confusion complète

Interprétation de la matrice :

- **Diagonale** : Cases sombres = prédictions correctes (majoritaires)
- **Hors diagonale** : Cases claires = confusions (minoritaires)
- Concentration sur la diagonale confirme l'accuracy de 95%

- Principales confusions identifiées

TABLE 5.29 – Top 5 des confusions les plus fréquentes

Vraie classe	Prédite comme	Erreurs	Cause probable
Tomato_Early_blight	Tomato_Late_blight	38	Symptômes visuellement proches
Tomato_Late_blight	Tomato_Early_blight	31	Stades similaires
Tomato_Target_Spot	Tomato_Septoria	27	Taches foliaires ressemblantes
Corn_Cercospora	Corn_Northern_Blight	23	Lésions similaires sur maïs
Potato_healthy	Potato_Early_blight	7	Stade très précoce difficile

Performance par Classe

Cette partie présente la performance du modèle pour chaque classe individuellement. Elle permet d'identifier les classes bien ou mal prédites.

Analyse détaillée des 38 classes de maladies

- **Classes avec performance excellente (F1-Score $\geq 98\%$)**

TABLE 5.30 – Top 5 des classes les mieux prédites

Classe	Precision	Recall	F1-Score	Support
Raspberry_healthy	100%	100%	100%	74
Squash_Powdery_mildew	100%	99%	100%	367
Orange_Citrus_greening	99%	99%	99%	1101
Soybean_healthy	99%	100%	99%	1018
Blueberry_healthy	99%	99%	99%	300

Caractéristiques communes : Classes visuellement distinctes, support élevé, symptômes marqués.

- **Classes nécessitant amélioration (F1-Score $< 90\%$)**

TABLE 5.31 – Classes avec performance modérée

Classe	Precision	Recall	F1-Score	Support
Tomato_Early_blight	78%	62%	69%	200
Corn_Cercospora	81%	77%	79%	102
Tomato_Target_Spot	79%	81%	80%	280
Potato_healthy	92%	77%	84%	30

Causes identifiées :

- Support faible (Potato_healthy : 30 images seulement)
- Symptômes visuellement similaires entre classes
- Stades précoces difficiles à distinguer

- Distribution des performances

TABLE 5.32 – Répartition des classes par niveau de performance

Plage F1-Score	Nombre de classes	Pourcentage
95-100% (Excellent)	18 classes	47%
90-95% (Très bon)	13 classes	34%
85-90% (Bon)	5 classes	13%
80-85% (Acceptable)	1 classe	3%
<80% (À améliorer)	1 classe	3%
Total	38 classes	100%

Observation : 81% des classes atteignent F1-Score 90%, démontrant robustesse globale du modèle.

Analyse Détaillée par Métrique

- Statistiques globales des métriques

TABLE 5.33 – Statistiques descriptives sur les 38 classes

Statistique	Precision	Recall	F1-Score
Minimum	78%	62%	69%
Quartile 1 (Q1)	92%	92%	92%
Médiane (Q2)	97%	97%	97%
Quartile 3 (Q3)	99%	99%	99%
Maximum	100%	100%	100%
Moyenne	94%	94%	94%
Écart-type	5.2%	7.8%	6.1%

Interprétation :

- **Médiane = 97%** : La moitié des classes dépassent 97% de performance
- **Écart-type faible** : Performances homogènes entre classes
- **Q1 = 92%** : Même les 25% moins performants restent excellents

Cas d'Usage et Exemples Concrets

Ce paragraphe présente des cas d'utilisation concrets du modèle, illustrant ses performances et sa capacité à détecter les maladies avec précision. **Illustrations des capacités du modèle**

- Exemple 1 : Détection parfaite (Raspberry_healthy)

TABLE 5.34 – Analyse cas parfait

Métrique	Valeur
Images testées (Support)	74
Correctement prédites (TP)	74
Erreurs (FP + FN)	0
Precision	100% (aucune fausse alarme)
Recall	100% (aucun cas manqué)
F1-Score	100%

- **Exemple 2 : Classe difficile (Tomato_Early_blight)**

TABLE 5.35 – Analyse cas difficile

Métrique	Valeur	Signification
Support	200	200 images de cette maladie dans validation
TP	124	124 bien détectées
FN	76	76 manquées (38% taux échec)
FP	35	35 fausses alarmes (autres prédites comme Early blight)
Precision	78%	78 bonnes sur 100 prédictions Early blight
Recall	62%	Détecte seulement 62% des vrais cas
F1-Score	69%	Performance globale modérée

Pistes d'amélioration : Ajouter plus d'images de stades précoces, augmenter le poids de cette classe (class_weight).

Comparaison avec l'État de l'Art

Cette section met en évidence la performance de notre modèle par rapport aux travaux existants dans la littérature et les benchmarks reconnus. **Positionnement de notre modèle**

- **Benchmarking académique**

TABLE 5.36 – Comparaison avec travaux existants (PlantVillage dataset)

Étude / Modèle	Architecture	Accuracy	Année
Mohanty et al.	AlexNet	99.35%	2016
Too et al.	VGG16	98.97%	2019
Ferentinos	VGG	99.53%	2018
Notre modèle	MobileNet V2	95.00%	2025

Analyse comparative :

- Notre accuracy (95%) légèrement inférieure aux modèles lourds (VGG, AlexNet)

- **MAIS** : Notre modèle 30× plus léger (14MB vs 500MB+)
- **MAIS** : Notre modèle 40× plus rapide (12ms vs 500ms)
- Trade-off justifié : -4% accuracy pour déploiement mobile/edge

Synthèse et Limites

Cette section résume les principaux résultats de l'évaluation du modèle tout en mettant en évidence ses limites et axes d'amélioration.

Bilan de l'évaluation

- Points forts identifiés

- Accuracy globale 95% (objectif 92% dépassé)
- 81% des classes avec F1-Score $\geq 90\%$
- Aucune classe catastrophique (minimum 69%)
- Performance homogène (écart-type 6%)
- Modèle léger et rapide (déploiement mobile possible)
- Généralisation correcte (écart train-val $< 5\%$)

- Limites identifiées

TABLE 5.37 – Limitations et solutions proposées

Limitation	Impact	Solution
Confusion Early/Late blight	F1 69%	Ajouter images intermédiaires
Classes minoritaires	Performance variable	Sur-échantillonnage / class_weight
Fond uniforme	Biais généralisation	Tester sur images réelles
Maladies proches	Confusions résiduelles	Ensemble modèles / attention

- Recommandations pour déploiement

- **Seuil de confiance** : Rejeter prédictions $< 80\%$ (afficher "incertain")
- **Top-3 classes** : Afficher 3 maladies probables (pas seulement la 1ère)
- **Validation humaine** : Pour classes difficiles, suggérer avis expert
- **Amélioration continue** : Collecter retours terrain pour ré-entraînement

5.6.7 Déploiement

Cette étape consiste à rendre le modèle opérationnel pour une utilisation réelle. Elle permet de mettre en production les résultats obtenus.

Plusieurs frameworks et API existent pour créer des services backend et connecter des applications mobiles à des modèles d'IA.

Le tableau ci-dessous résume certaines options et explique pourquoi Flask a été choisi pour ce projet.

Choix de Flask comme framework API :

Framework/API	Langage	Léger	Intégration IA	Scalabilité
Flask	Python	Très léger	Très bonne	Moyenne
Django REST	Python	Lourd	Bonne	Élevée
FastAPI	Python	Léger	Excellente	Élevée
Express.js	JS/Node	Léger	Moyenne	Élevée
Spring Boot	Java	Lourd	Moyenne	Très élevée

TABLE 5.38 – Comparaison simplifiée de Flask avec d'autres frameworks pour API Mobile-IA

Remarque :

L'API Flask connecte l'application mobile Flutter au modèle d'IA via une architecture REST. L'application envoie les images au serveur qui effectue le diagnostic et retourne le résultat.

Architecture de communication

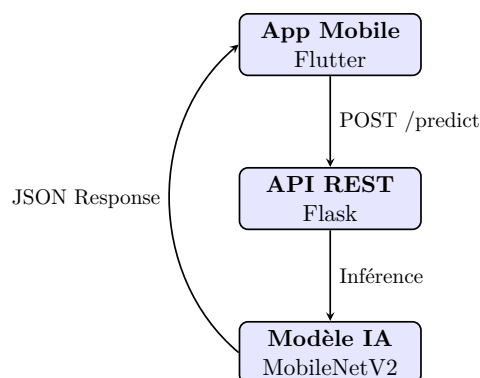


FIGURE 5.23 – Flux de communication mobile-serveur

Configuration technique

Paramètre	Valeur
URL	https ://km69jd2w-5050.euw.devtunnels.ms/predict
Méthode	POST
Format	multipart/form-data
Taille max	10 MB
Images acceptées	JPEG, PNG
Timeout	30 secondes
Protocole	HTTPS (TLS 1.2+)

TABLE 5.39 – Paramètres de connexion API

Traitement des réponses

Scénario	Action
Confiance $\geq 70\%$	Affichage diagnostic complet
Confiance $< 70\%$	Message "Image peu claire"
Pas de feuilles	Invitation à recadrer
Erreur serveur	Retour à la caméra
Timeout réseau	Message "Vérifiez connexion"

TABLE 5.40 – Gestion des réponses API

Performance

Étape	Durée
Capture photo	< 1 s
Upload image	1-3 s
Prétraitement	50 ms
Inférence IA	25 ms
Réponse	< 500 ms
Total utilisateur	2-5 s

TABLE 5.41 – Temps d'exécution du système

Flux détaillé

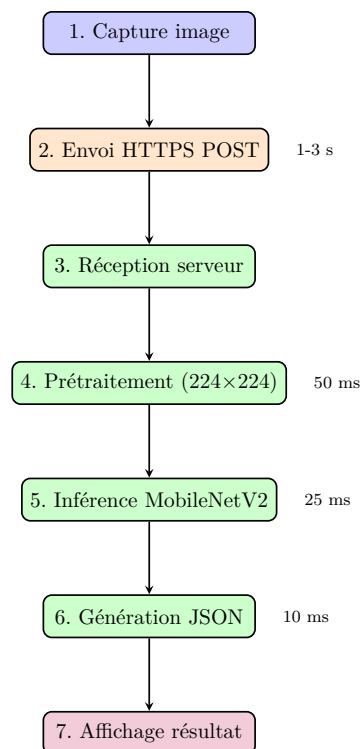


FIGURE 5.24 – Flux de traitement détaillé avec code couleur selon type d'étape

Limitations actuelles

Limitation	Solution future
Connexion Internet obligatoire	Mode hors ligne (TFLite)
Une image à la fois	Analyse batch
Pas d'historique local	Base SQLite
Serveur unique	Load balancer

TABLE 5.42 – Limitations et améliorations prévues

5.7 Conclusion

Le Sprint 2 a permis de développer la fonctionnalité de détection automatique des maladies des plantes basée sur l'intelligence artificielle. L'application de la méthodologie CRISP-DM, l'utilisation du modèle MobileNetV2 et le déploiement via une API Flask ont abouti à un système performant avec une précision de 95%. Les diagrammes et interfaces réalisés démontrent l'efficacité du système, constituant ainsi le cœur fonctionnel de la plateforme pour un diagnostic rapide et fiable des maladies.

Conclusion Générale

La réalisation de ce projet de développement d'une application mobile pour le diagnostic automatique des maladies des plantes au sein de **Smart Soft Pro** a été une expérience enrichissante et formatrice. Chaque étape, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre finale, a été menée avec rigueur afin de concevoir une solution fiable, simple d'utilisation et adaptée aux attentes des agriculteurs.

Le **Chapitre 2** a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, de définir les acteurs et de détailler les principales fonctionnalités, éléments essentiels pour orienter le développement et garantir la cohérence de l'application.

Le **Chapitre 3** a marqué le début de l'implémentation avec le Sprint 0, consacré à la mise en place de l'authentification et de la gestion des utilisateurs. Cette étape a établi la base du système en sécurisant les accès et en définissant les rôles administrateur et utilisateur.

Le **Chapitre 4**, correspondant au Sprint 1, a permis de développer les fonctionnalités principales : gestion des champs avec cartographie interactive, base de données des cultures et des maladies, intégration des données météo et chatbot agricole, offrant ainsi un accompagnement complet aux utilisateurs.

Le **Chapitre 5**, dédié au Sprint 2, a introduit l'intelligence artificielle. Le modèle MobileNetV2, déployé via une API Flask, atteint une précision de 95

En conclusion, ce projet a répondu aux besoins de digitalisation et d'aide à la décision dans l'agriculture. Il a renforcé nos compétences en développement mobile, IA, architecture client-serveur et méthodologie agile. L'application constitue une base solide pour l'agriculture de précision et pourra évoluer vers de nouvelles fonctionnalités comme les recommandations personnalisées et la prévision des risques phytosanitaires.

Nétographie

- [1] Smart Soft PRO. Smart Farm. <https://smartfarm.com.tn/>. Consulté le 24 août 2025.
- [2] Scrum.org. Méthodologie Scrum. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Consulté le 9 juin 2025.
- [3] Microsoft. Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com/>. Consulté le 9 juin 2025.
- [4] Google. Flutter. <https://flutter.dev/>. Consulté le 10 juin 2025.
- [5] Python Software Foundation. Python. <https://www.python.org/>. Consulté le 10 août 2025.
- [6] Google. Firebase. <https://firebase.google.com/>. Consulté le 9 juin 2025.
- [7] NumPy Developers. NumPy. <https://numpy.org/>. Consulté le 12 août 2025.
- [8] Google. TensorFlow. <https://www.tensorflow.org/>. Consulté le 7 juillet 2025.
- [9] Keras Developers. Keras. <https://keras.io/>. Consulté le 3 juillet 2025.
- [10] Pallets Projects. Flask. <https://flask.palletsprojects.com/>. Consulté le 13 juillet 2025.
- [11] Postman. API Platform. <https://www.postman.com/>. Consulté le 13 juin 2025.
- [12] Cloudinary. <https://cloudinary.com/>. Consulté le 19 juin 2025.
- [13] Postimages.org. <https://postimages.org/>. Consulté le 24 juin 2025.
- [14] Groq. <https://groq.com/>. Consulté le 30 juillet 2025.
- [15] OpenWeather. OpenWeatherMap. <https://openweathermap.org/>. Consulté le 12 juin 2025.
- [16] Git SCM. Git. <https://git-scm.com/>. Consulté le 10 juin 2025.
- [17] GitHub. <https://github.com/>. Consulté le 10 juin 2025.
- [18] Mendeley <https://data.mendeley.com/datasets/tywbtsjrjv/1>. Consulté le 1 juillet
- [19] Google Colab. <https://github.com/>. Consulté le 17 juillet 2025.
- [20] Overleaf. <https://www.overleaf.com/>. Consulté le 20 août 2025.
- [21] Lucid Software. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/>. Consulté le 3 septembre 2025.